Relatório por teste: Presidente 2026, 1º e 2º turno

Estudo independente e imparcial da apuração, com 2022 como referência. Cada teste traz a pergunta, a hipótese nula, o que o gráfico mostra, o resultado, o que ele não consegue ver e a classe de evidência (A a G). Só dados oficiais do TSE (dados abertos e arquivos das urnas).

Cada número sai de um script do projeto e do registro de testes (`testes/registro.json`).

Gerado em 28/10/2026, 02:24:27.

499.205	51,79%	48,21%	4.429.831
urnas no 2º turno (499.206 no 1º)	Lula no 2º turno (64.256.232 votos)	Flávio no 2º turno (59.826.041 votos)	votos de diferença (margem do 2º turno)

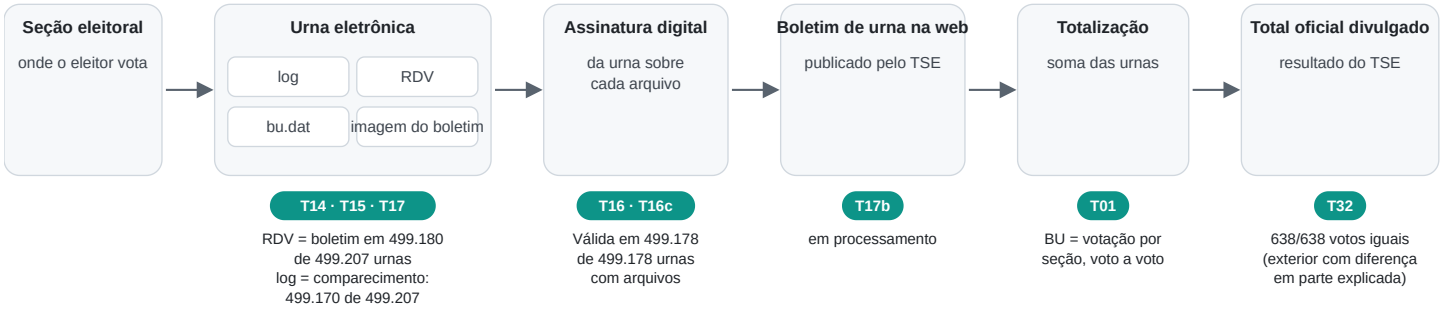
48 TESTES concluído · 41 | parcial · 6 | em processamento · 1

CLASSE DE EVIDÊNCIA A regularidade observada · 40 | B anomalia estatística · 3 | D inconsistência verificável · 1 | G inconclusivo / ainda sem resultado · 4

A = regular · G = sem resultado. Clique para filtrar.

Trilha de verificação: do voto ao total oficial

Cada voto percorre uma cadeia de arquivos. Em cada elo, um teste confere se o que sai é igual ao que entrou. Isto é **prova determinística** (conta exata e criptografia), não amostra. Os números abaixo são do 2º turno.



Teste = pílula sob o elo que ele verifica (clique para ir ao teste). “Em processamento” = ainda sem resultado.

Prova determinística

Conta exata ou criptografia: dá o mesmo resultado para quem repetir.

- T01: O Boletim de Urna bate com a votação por seção, voto a voto?
- T16: Assinatura digital válida e arquivos íntegros?
- T17: Recontagem pelo RDV = boletim?

Evidência estatística (com poder medido)

Compara com o esperado; só vale junto com a medida do que o teste consegue ver.

- T02: Alguma seção virou diferente das vizinhas?
- T10: A curva da apuração teve movimento fora do natural?
- T13: Que fraude os testes conseguiriam ver (poder)?

Fora do alcance dos dados públicos

O que nenhum arquivo público permite checar.

- Se o software da urna fez o que o código-fonte diz (os arquivos são gerados por ele mesmo).
- Troca pequena e uniforme em todo o país: não deixa diferença entre urnas.
- O voto individual (é secreto): trocas que se cancelam são invisíveis (C06b).

Conclusão em três níveis

Resposta provisória: o processamento do 1º turno e de 2022 ainda não terminou (1 testes sem resultado: T13b). Esta página não traz conclusão definitiva. A pergunta “houve fraude?” é respondida, no final, só nestes termos.

1. Prova determinística

Nas contas exatas: a assinatura da lista de arquivos é válida em **499.178** das **499.178** urnas do 2º turno que têm arquivos; a recontagem do RDV é igual ao boletim em **499.180** de **499.207**; o log fecha com o comparecimento em **499.170** de **499.207**. Boletim de Urna e votação por seção são iguais voto a voto nos dois turnos (T01). No 1º turno: assinatura válida em 499.176 de 499.176 urnas com arquivos, 31 seções foram apuradas pelo Sistema de Apuração (sem arquivo de urna), o que é esperado e não é falha de leitura. Isto prova **coerência entre arquivos oficiais** e que as assinaturas conferem; não prova que o software da urna contou certo.

2. Evidência estatística (com poder medido)

46 seções de 499.127 ficaram além de 5 desvios (33 pró-Lula, 13 pró-Flávio): anomalia estatística registrada (classe B), com excesso pró-Lula que também aparece em 2022, sem prova de causa. A curva real da apuração difere da prevista em no máximo 0,08 pp depois das 19h. Pelo teste de poder, uma manipulação concentrada que mudasse o resultado (2.214.916 votos movidos) teria sido detectada; o maior cenário que passou despercebido move 496.895 votos.

3. Limite dos dados públicos

Uma troca pequena e uniforme no país inteiro, ou qualquer falha no software da urna que gere arquivos consistentes e assinados, não deixa rastro nos dados públicos. Resultados nulos não provam ausência. Faltam ainda: 1 testes (T13b), incluindo os de sequência dos logs e a cadeia de certificados até a raiz do TSE.

Nada aqui afirma ou nega fraude além do que os números sustentam. Significância estatística não é prova de manipulação, e ausência de achado não é prova de inexistência.

A Integridade dos arquivos e da contagem 16 testes

O dado é íntegro? Os arquivos das urnas, o boletim e o total oficial dizem a mesma coisa? Conferências exatas, sem estatística.

T01 A regularidade observada concluído

O Boletim de Urna bate com a votação por seção, voto a voto?

Totais do 2º turno nas duas fontes oficiais

124.082.273	=	124.082.273
Boletim de Urna (soma, 2º turno, válidos)		Votação por seção (soma, 2º turno, válidos)

RESULTADO

iguais voto a voto

Como ler

Os dois totais oficiais devem ser idênticos: a soma do Boletim de Urna e a soma da votação por seção, no 2º turno, votos válidos.

Método e hipótese nula

Método: Soma por votável, por turno

Hipótese nula: As duas tabelas oficiais (BU e votação por seção) somam o mesmo

Pressupostos: mesmo recorte (Presidente, por turno)

O que este teste não consegue ver

coerência interna do TSE: não verifica a contagem em si

Anotações (3)

> Total das duas tabelas oficiais igual voto a voto nos dois turnos.

> ⚠ Incidente: o arquivo de São Paulo do 1º turno chegou cortado (download interrompido) e os totais ficaram 12% abaixo; baixado de novo e conferido pelo hash oficial.

> Roraima: o link do portal apontava para o arquivo .sha512 no lugar do zip; usado o endereço direto.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make dados` (`grafico/montar_dados.py`) → `grafico/web/dados.json (para se diferente)`

confirmatório | determinística | independência: interna | nulo N7

ver método completo

T08 A regularidade observada concluído

Boletim emitido antes do fim da votação?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
Nenhum BU antes do fim da votação

→

OBSERVADO
0 após correção do fuso

RESULTADO
0 após correção do fuso

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Horário de emissão com o fuso do município

Hipótese nula: Nenhum BU antes do fim da votação

Pressupostos: fuso do município inferido pela abertura

O que este teste não consegue ver

depende do relógio da urna

Anotações (1)

⚠ Boletins 'emitidos às 16h' eram erro meu de fuso: urnas que abriram atrasadas recebiam o fuso errado. O fuso passou a vir do município (urnas que abriram nos primeiros 15 minutos).

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=T08` (`analise/testes.py`) → `analise/resultado_testes.txt`

confirmatório | determinística | independência: interna | nulo N7

ver método completo

T14 A regularidade observada ● em andamento (parcial)

Votos no log = comparecimento? Confirmações + nulos por suspensão = total?

Urnas em que a conta fecha

Votos no log = comparecimento do boletim 1º turno	**99,992%**	499.167 de 499.207 · **faltam 40**
Votos no log = comparecimento do boletim 2º turno	**99,993%**	499.170 de 499.207 · **faltam 37**
Confirmações + nulos por suspensão = total do boletim impresso 1º turno	**99,969%**	499.022 de 499.177 · **faltam 155**
Confirmações + nulos por suspensão = total do boletim impresso 2º turno	**99,989%**	499.123 de 499.178 · **faltam 55**

RESULTADO

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36 (resultado refeito após as correções de leitura, ver T36)

ver resultado completo

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36 (resultado refeito após as correções de leitura, ver T36)

Como ler

Cada medidor é a fração de urnas em que a conta fecha. 100% = todas; o número à direita diz quantas faltam.

Método e hipótese nula

Método: Log (todas as partes arquivadas) x boletim

Hipótese nula: Votos no log = comparecimento; confirmações + nulos por suspensão = total

Pressupostos: log completo (inclui arquivados)

O que este teste não consegue ver

log e BU saem do mesmo software

Anotações (3)

> No 2º turno o log.jez de cada urna traz o log do 1º turno arquivado dentro: as contagens passaram a usar só o dia da eleição (RJ dava 19,9 mi antes da correção).

⚠ Urna reiniciada ou trocada guarda o log anterior dentro do arquivo: leitura recursiva.

> Nulo por suspensão (eleitor sai sem terminar) é contado à parte das confirmações.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/processar_brutos.py`) → `analise/brutos/<t>t/urnas_<UF>.parquet`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

T15 A regularidade observada ● em andamento (parcial)

Boletim impresso = dado publicado?

Boletim impresso nas urnas com o arquivo

Imagem do boletim: assinatura válida 1º turno	100,000%	499.176 de 499.177 · **faltam 1**
Imagem do boletim: assinatura válida 2º turno	100%	499.178 de 499.178 · **todas ✓**
Imagem do boletim: hash = o assinado 1º turno	100,000%	499.176 de 499.177 · **faltam 1**
Imagem do boletim: hash = o assinado 2º turno	100%	499.178 de 499.178 · **todas ✓**

RESULTADO

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36

ver resultado completo

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36

Como ler

Duas conferências do boletim impresso (imagem): o arquivo é o que a urna assinou, e a assinatura é válida.

Método e hipótese nula

Método: Texto do imgbu x BU na Web

Hipótese nula: Boletim impresso = publicado

O que este teste não consegue ver

imgbu é gerado pela mesma urna

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/processar_brutos.py`) → `→ img_*`

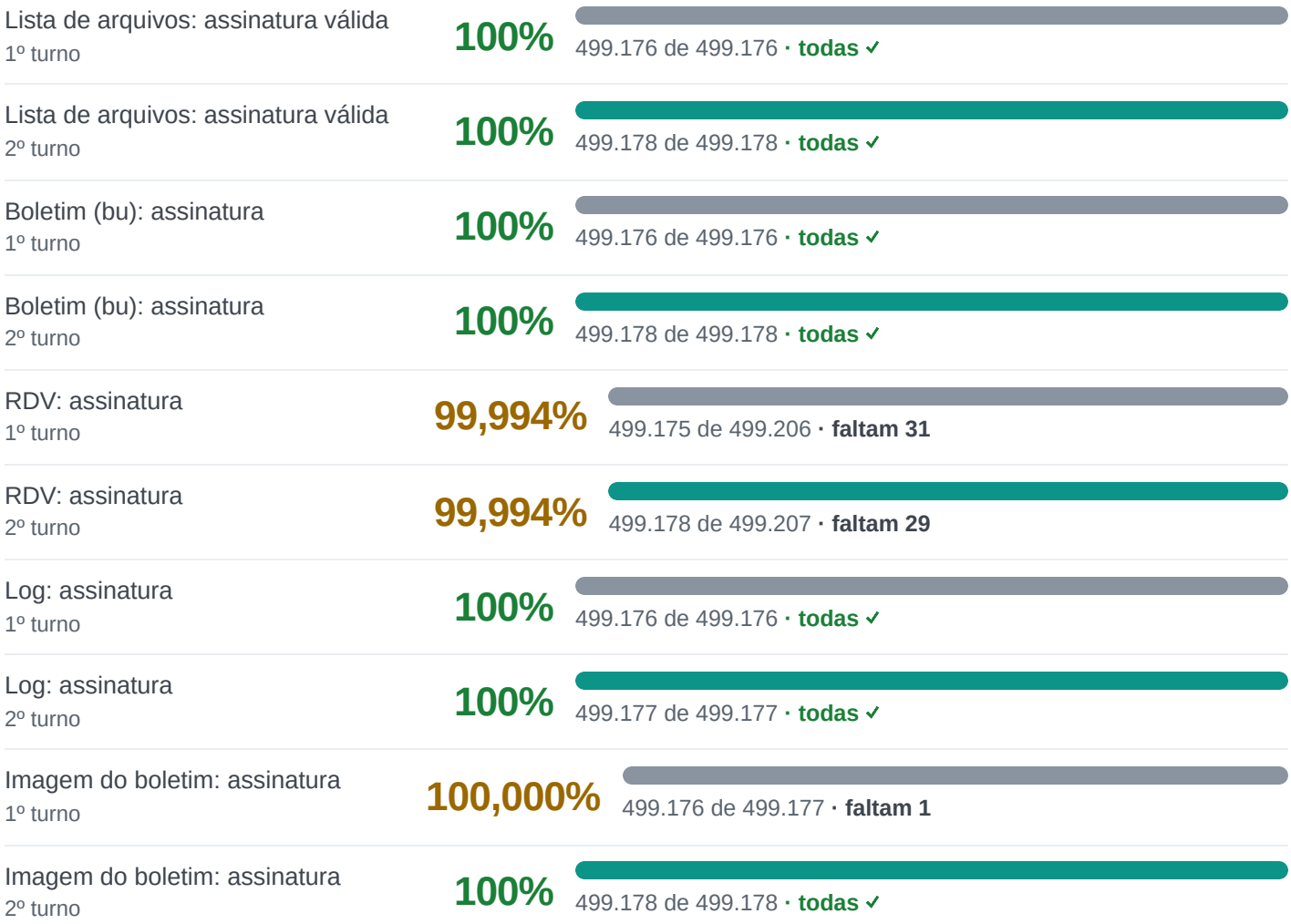
confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

T16 | A regularidade observada | em andamento (parcial)

Assinatura digital válida e arquivos íntegros?

Assinatura digital válida, por arquivo



RESULTADO

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36

ver resultado completo

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36

Como ler

Medidor cheio = assinatura válida em todas as urnas que têm o arquivo. Os arquivos ausentes (exterior, seções sem urna eletrônica) não entram no denominador.

Método e hipótese nula

Método: Ed521 (UE2020/2022) e ECDSA P-521+SHA-512 (UE2013/2015); assinatura da lista e de cada arquivo; tamanho e SHA-512 x lista

Hipótese nula: Todo arquivo publicado é o que a urna assinou

Pressupostos: chave da urna confiável (cadeia até a AC não verificada)

O que este teste não consegue ver

não audita o software que gerou o conteúdo

Anotações (3)

> Parâmetros do Ed521 (urnas UE2020/UE2022) inferidos dos arquivos, sem a especificação oficial; só uma combinação valida. Validado por controles negativos (T16c).

> Modelos antigos: bloco da urna em minúsculas (ueao) e certificado com bytes de preenchimento: 4.043 urnas apareciam 'sem assinatura' e 547 com erro de leitura antes da correção.

> Limite: a cadeia de certificados até a raiz do TSE não foi verificada.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/processar_brutos.py, analise/ed521.py, analise/der.py`) → `→ assin_*, hash_ok_*`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

T16c | A regularidade observada | concluído

A implementação Ed521 rejeita o que deve rejeitar?

Teste do verificador de assinatura

300 de 300 ✓
assinaturas legítimas aceitas

0 de 5 ✓
falsificações aceitas (controles negativos)

RESULTADO

300/300 legítimas válidas; 0 em todos os 5 controles negativos

Como ler

Antes de confiar no verificador, testamos o próprio verificador: assinaturas legítimas devem passar e falsificações conhecidas devem ser rejeitadas.

Método e hipótese nula

Método: 300 urnas reais: assinatura legítima; 1 bit da assinatura; 1 bit do hash; chave de outra urna; mensagem aleatória; assinatura de outro arquivo

Hipótese nula: a verificação aceita só assinaturas legítimas com a chave certa

O que este teste não consegue ver

não substitui conferência com a especificação oficial nem vetores de teste oficiais

Anotações (1)

> 300 urnas reais: todas as assinaturas legítimas válidas e 0% válidas em cada um dos 5 controles (1 bit da assinatura, 1 bit do hash, chave de outra urna, mensagem aleatória, assinatura de outro arquivo).

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `.venv/bin/python analise/controles/ed521_controles.py 300` (`analise/controles/ed521_controles.py`) → `tela`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

T17 A regularidade observada ● em andamento (parcial)

Recontagem pelo RDV = boletim?

Recontagem do RDV

Recontagem pelo RDV = boletim publicado 1º turno	**99,994%**	499.176 de 499.206 · **faltam 30**
Recontagem pelo RDV = boletim publicado 2º turno	**99,995%**	499.180 de 499.207 · **faltam 27**

RESULTADO

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36

ver resultado completo

2º turno 2026 completo (499.205 urnas): assinatura da lista válida em 100% das urnas eletrônicas com arquivos; RDV = bu.dat = imagem do BU = publicado; exterior: 1.281 urnas eletrônicas + 29 seções do Sistema de Apuração (RDV vazio; busa = publicado); divergências pontuais em T36

Como ler

O RDV (voto a voto, embaralhado) é recontado e comparado com o boletim publicado. Medidor cheio = todas as urnas iguais.

Método e hipótese nula

Método: Decodificação DER do RDV; Presidente

Hipótese nula: Recontagem pelo RDV = BU

Pressupostos: decodificação DER validada

O que este teste não consegue ver

RDV e BU saem do mesmo software

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/processar_brutos.py`) → `→ rdv_*`

confirmatório determinística independência: criptográfica nulo N7

ver método completo

T17b | A regularidade observada | concluído

O bu.dat (somado na totalização) = RDV = publicado?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)

bu.dat (somado na totalização) = RDV = publicado

→

OBSERVADO

2º turno 2026: bu.dat = RDV = publicado em todas as urnas eletrônicas (499.178); no exterior, 29 seções apuradas pelo Sistema de Apuração (boletim próprio, RDV vazio) conferem com o publicado. 1º turno em releitura.

RESULTADO

2º turno 2026: bu.dat = RDV = publicado em todas as urnas eletrônicas (499.178); no exterior, 29 seções apuradas pelo Sistema de Apuração (boletim próprio, RDV vazio) conferem com o publicado.

ver resultado completo

2º turno 2026: bu.dat = RDV = publicado em todas as urnas eletrônicas (499.178); no exterior, 29 seções apuradas pelo Sistema de Apuração (boletim próprio, RDV vazio) conferem com o publicado. 1º turno em releitura.

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Decodificação DER do bu.dat

Hipótese nula: bu.dat (somado na totalização) = RDV = publicado

Pressupostos: decodificação DER validada

O que este teste não consegue ver

idem

Anotações (1)

> bu.dat decodificado pela estrutura e conferido contra o RDV e o publicado. No exterior o bu.dat não tem o campo de habilitações e 29 seções foram apuradas pelo Sistema de Apuração (RDV vazio): o leitor foi ajustado.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `—` (`(a fazer)`) → `—`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

T24 A regularidade observada em andamento (parcial)

Urnas substituídas no meio do dia

Urnas substituídas no meio do dia

0,42%
1º turno: 2.101 de 499.207 urnas (1 em cada 238)

0,28%
2º turno: 1.417 de 499.207 urnas (1 em cada 352)

RESULTADO

registradas (ex.: MS 22)

Como ler

Fração das urnas em que a seção teve duas urnas votando (substituição registrada no log). Esperado: poucas, com explicação operacional.

Método e hipótese nula

Método: Log com votos de 2 urnas; certificado entre as urnas do log

Hipótese nula: Urna substituída: votos nas duas urnas registrados

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações (1)

> Urnas substituídas deixam votos de duas urnas no log; 1.417 no 2º turno.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/processar_brutos.py`) → `→ urnas_com_voto_no_log, cert_igual_log`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

T30 A regularidade observada concluído (2026)

Há voto antes da abertura ou depois do encerramento da própria urna?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
Sem voto fora do dia/horário

→

OBSERVADO
1º e 2º turno de 2026: 0 votos depois do encerramento; 1 urna por turno com o primeiro voto 2 a 4 minutos antes da abertura registrada no boletim (RJ 60011/214/22 e SP 71374/172/98), as duas explicadas por urna substituída antes do primeiro voto: a urna que abriu e emitiu a zerésima não é a que registrou os votos.

RESULTADO

1º e 2º turno de 2026: 0 votos depois do encerramento; 1 urna por turno com o primeiro voto 2 a 4 minutos antes da abertura registrada no boletim (RJ 60011/214/22 e SP 71374/172/98), as duas explicadas por urna substituída antes do primeiro voto: a urna que abriu e emitiu a zerésima não é a que registrou os votos.

ver resultado completo

1º e 2º turno de 2026: 0 votos depois do encerramento; 1 urna por turno com o primeiro voto 2 a 4 minutos antes da abertura registrada no boletim (RJ 60011/214/22 e SP 71374/172/98), as duas explicadas por urna substituída antes do primeiro voto: a urna que abriu e emitiu a zerésima não é a que registrou os votos.

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Primeiro e último voto computado no log (hora local, só no dia da eleição) contra o horário local de abertura e de encerramento registrado no Boletim de Urna; tolerância de 60 s no encerramento

Hipótese nula: Sem voto fora do dia/horário

O que este teste não consegue ver

relógio da urna

Anotações (2)

⚠ Erro meu em duas versões: o valor cru de 124 milhões de votos 'fora do dia' é o log do 1º turno arquivado dentro do log do 2º; e o corte fixo de 7h é errado porque a votação abre às 06h locais no Acre (fuso). O teste certo usa o horário local de abertura e de encerramento de cada urna, vindos do boletim (o subagente que adaptou o leitor a 2022 apontou o problema do corte de 7h).

Resultado: as duas únicas urnas com voto antes da abertura registrada são casos de urna substituída antes do primeiro voto.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/seqlog.py`) → `→ seq_votos_fora_dia`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7 — ver método completo

T31 | A regularidade observada | concluído (2º turno)

Voto computado sem habilitação?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
Todo voto tem habilitação antes

→

OBSERVADO
2º turno: 0 votos computados sem habilitação anterior em 499.177 urnas.

RESULTADO
2º turno: 0 votos computados sem habilitação anterior em 499.177 urnas.

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Sequência de eventos do log

Hipótese nula: Todo voto tem habilitação antes

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações (1)

> Nenhum voto computado sem habilitação anterior no 2º turno.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/seqlog.py`) → `→ seq_sem_habilitacao`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7 — ver método completo

T32 | A regularidade observada | concluído

Soma das urnas = total oficial divulgado?

Soma das urnas × total oficial

Votos conferidos iguais ao total oficial **100%**

638 de 638 · **todas ✓**

RESULTADO

638/638 votos iguais; eleitorado do exterior com diferença em parte explicada

Como ler

Soma das urnas contra o total oficial divulgado. Deve ser igual.

Método e hipótese nula

Método: Arquivos oficiais do site de resultados (BR, UFs, ZZ) x soma dos boletins

Hipótese nula: Soma das urnas = total divulgado

O que este teste não consegue ver

coerência interna: as duas pontas são do TSE

Anotações (2)

> Soma das urnas igual ao total oficial em todos os itens de voto e de comparecimento (638/638).

> Eleitorado: diferença de 495 (1º turno) e 525 (2º), toda no exterior; 423 correspondem às 41 seções não instaladas; restam 72 e 102 sem explicação (a investigar).

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=T32` (`analise/totalizacao.py`) → `analise/resultado_totalizacao.csv`

confirmatório | determinística | independência: interna | nulo N7

ver método completo

T33 A regularidade observada ● concluído (2º turno)

Software oficial em todas as urnas?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
Mesma versão de software e verificações com sucesso

→

OBSERVADO
2º turno: mesma versão de software nas 499.177 urnas; 8 urnas com falha de verificação no dia (bloquearam, religadas, passaram); 154 só em datas de preparação.

RESULTADO

2º turno: mesma versão de software nas 499.177 urnas; 8 urnas com falha de verificação no dia (bloquearam, religadas, passaram); 154 só em datas de preparação.

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Versão da aplicação e verificações de assinatura do software no log

Hipótese nula: Mesma versão de software e verificações com sucesso

O que este teste não consegue ver

o log é escrito pela própria urna

Anotações (1)

> Mesma versão de software nas 499.177 urnas. 8 urnas tiveram uma falha de verificação no dia: bloquearam ('Erro na validação de assinaturas'), foram desligadas, religadas e passaram nas verificações seguintes. Outras 154 só tiveram erro em datas de preparação.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/seqlog.py`) → `→ sw_*`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

T34 G inconclusivo / ainda sem resultado ● concluído (1º turno)

Urna usada = urna preparada para a seção?

Correspondência (1º turno)

Urna efetivada = urna do boletim 1º turno	100%	499.206 de 499.206 · **todas ✓**
Certificado da carga = certificado no log 1º turno	99,991%	499.162 de 499.207 · **faltam 45**

3.060
seções com urna esperada ≠ efetivada (substituição, contingência)

499.126
origem do voto: Urna Eletrônica

50
origem do voto: BU gerado por RED em urna de seção

31
origem do voto: Sistema de apuração

RESULTADO

1º turno: urna efetivada = urna do boletim em 499.206/499.206 seções; 31 por Sistema de Apuração e 50 por recuperação de dados; 43 certificados diferentes da urna declarada a investigar.

ver resultado completo

1º turno: urna efetivada = urna do boletim em 499.206/499.206 seções; 31 por Sistema de Apuração e 50 por recuperação de dados; 43 certificados diferentes da urna declarada a investigar. 2º turno em andamento.

Como ler

A urna que registrou os votos é a urna preparada para aquela seção? Medidor cheio = coincidem.

Método e hipótese nula

Método: Correspondências esperadas x efetivadas x certificado e log

Hipótese nula: Urna usada = urna preparada para a seção

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações (2)

> 1º turno: a urna efetivada é igual à do Boletim de Urna em 499.206 de 499.206 seções; 31 seções por 'Sistema de apuração' (cédula) e 50 por recuperação de dados.

> 43 certificados diferentes da urna declarada, a investigar.

Selo G e como reproduzir

Classe G, inconclusivo / ainda sem resultado: Ainda sem resultado ou inconclusivo.

Reproduzir: `–` (`(a fazer)`) → `–`

confirmatório | determinística | independência: interna | nulo N7

ver método completo

T35 | G inconclusivo / ainda sem resultado | concluído (1º turno)

Toda urna usada tem carga registrada?

Carga das urnas (1º turno)

Máquinas de carga com log publicado
1º turno

99,88%

2.450 de 2.453 · **faltam 3**

3
máquinas sem log, a investigar

RESULTADO

1º turno: 2.450 de 2.453 máquinas de carga com log do GEDAI publicado; versão 8.23 e fase OFICIAL; 3 sem log a investigar.

Como ler

Cada máquina que gerou carga de urna deve ter o log publicado. Medidor cheio = todas.

Método e hipótese nula

Método: Logs do GEDAI

Hipótese nula: Toda urna usada tem carga registrada

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações (1)

> 2.450 de 2.453 máquinas de carga têm log do GEDAI publicado; versão 8.23 e fase OFICIAL em todos. 3 sem log, a investigar.

Selo G e como reproduzir

Classe G, inconclusivo / ainda sem resultado: Ainda sem resultado ou inconclusivo.

Reproduzir: `–` (`(a fazer)`) → `–`

confirmatório | determinística | independência: interna | nulo N7

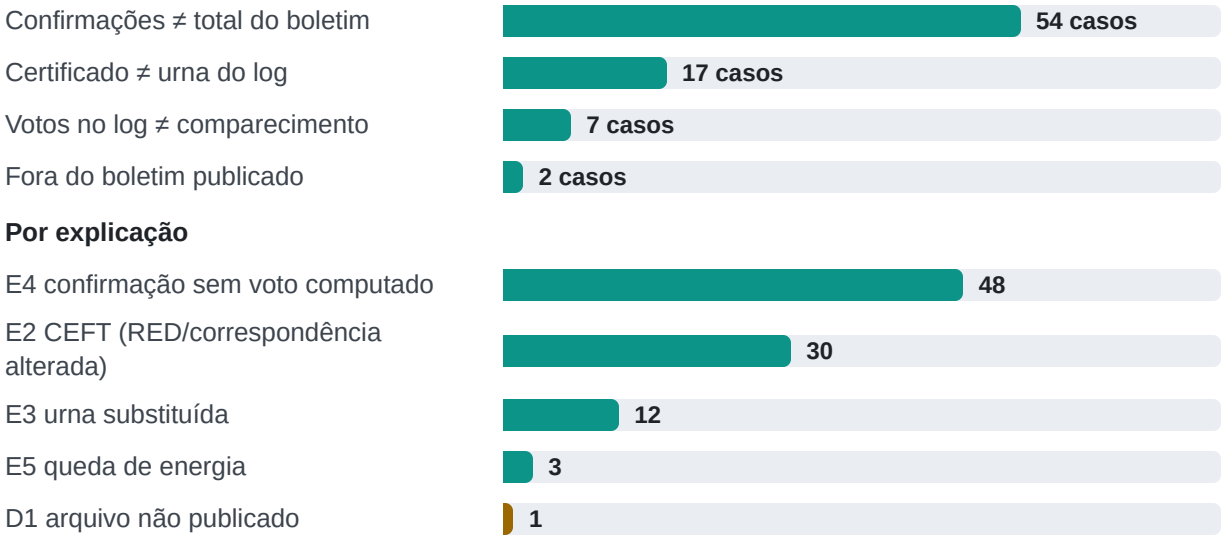
ver método completo

T36 D inconsistência verificável concluído (2º turno)

As urnas cujas contas de integridade não fecham exatamente têm explicação?

75	74 ✓	1	0 ✓
casos em 499.205 urnas avaliadas	com explicação operacional	inconsistência de publicação	sem explicação

Por tipo de divergência



Por explicação

RESULTADO

1º turno 2026: 186 casos em 499.206 urnas; 185 com explicação operacional (votos íntegros); 1 sem explicação (RJ 60011/8/61: linhas do log corrompidas pela própria urna; hash do arquivo, totais e assinatura conferem).

ver resultado completo

1º turno 2026: 186 casos em 499.206 urnas; 185 com explicação operacional (votos íntegros); 1 sem explicação (RJ 60011/8/61: linhas do log corrompidas pela própria urna; hash do arquivo, totais e assinatura conferem). 2º turno 2026: 75 casos em 499.205 urnas; 74 com explicação operacional; 1 inconsistência de publicação (log de 1 urna de SP assinado pela urna e não publicado); 0 sem explicação. Refeito após duas correções de leitura: linhas duplicadas entre partes do log e lista de eleições do bu.dat em estados com governador no 2º turno.

Como ler

Das urnas em que alguma conta não fecha, mostramos de que tipo é a divergência e qual explicação operacional (verificada nos registros) a cobre. Um caso pode ter mais de um tipo. Âmbar = inconsistência de publicação (D1).

Método e hipótese nula

Método: Classificação caso a caso: E1 contingência reaproveitada; E2 CEFT (RED/correspondência alterada); E3 urna substituída; E4 confirmação sem voto computado; E5 queda de energia entre confirmação e registro; D1 arquivo listado pela urna mas não publicado

Hipótese nula: toda divergência tem causa operacional verificável nos próprios registros

O que este teste não consegue ver

E4 é inferida pelo padrão de contagem (mais fraca que E5, verificada no log)

Anotações (1)

> 76 casos de 499.205 urnas no 2º turno: 75 com explicação operacional, 1 log de São Paulo assinado pela urna e não publicado, 0 sem explicação.

Selo D e como reproduzir

Classe D, inconsistência verificável: Uma conta que deveria fechar não fecha, e dá para verificar.

Reproduzir: `.venv/bin/python analise/casos_integridade.py <turno>` (`analise/casos_integridade.py`) → `analise/resultado_casos_integridade_<t>t.json`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo N7

ver método completo

B Comportamento do eleitor e da votação 6 testes

Como o eleitorado se comportou: hora do voto, comparecimento, perfil e a prorrogação.

T09 A regularidade observada concluído

O buraco de 17h10–19h03 (2º turno) e a prorrogação

Virada média entre os turnos (pontos percentuais)



Diferença: −0,11 pp

RESULTADO

prorrogação de 6.748 seções; virada +7,45 x +7,56 pp

Como ler

Compara a virada das seções que votaram até o horário normal com a das seções prorrogadas (fila). Barras iguais = votaram igual.

Método e hipótese nula

Método: Encerramento por urna; seções prorrogadas x vizinhas

Hipótese nula: O buraco 17h10–19h03 tem explicação operacional; prorrogadas votam como vizinhas

Pressupostos: prorrogação só nas seções com fila

O que este teste não consegue ver

explicação operacional vem dos próprios dados de horário

Anotações (1)

> O buraco entre 17h10 e 19h03 no 2º turno é a prorrogação: 6.748 seções com fila ficaram abertas até ~19h e votaram como as vizinhas (+7,45 contra +7,56 pp).

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=T09` (`analise/investigar.py`) → `saída na tela`

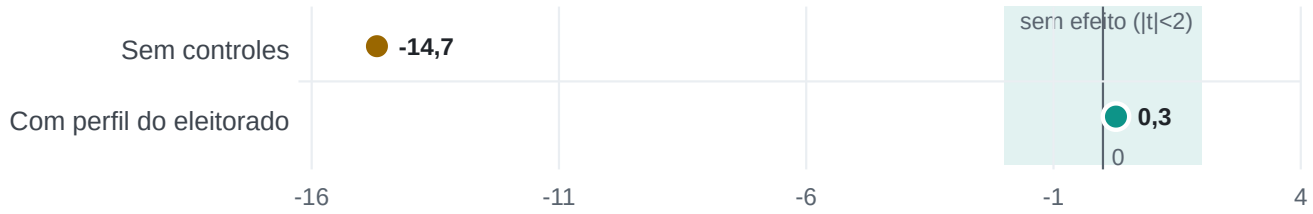
exploratório | estatística | independência: interna | nulo N2

ver método completo

T12 | A regularidade observada | concluído

Liberação sem biometria afeta a virada?

Liberação sem biometria × virada: estatística t



RESULTADO

t de −14,7 para +0,3 com controle de idade

Como ler

O t mede a força da associação; |t| menor que 2 = nenhuma associação distinguível do acaso. Ao controlar pela idade, a associação some.

Método e hipótese nula

Método: Regressão dentro do município com perfil do eleitorado; erro-padrão agrupado por município

Hipótese nula: Habilitação biográfica não se associa à virada, dado o perfil

Pressupostos: perfil 2026 representa o eleitorado da seção

O que este teste não consegue ver

campo do BU na Web = habilitação biográfica (confirmado no bu.dat)

Anotações (2)

> O campo 'sem biometria' do Boletim de Urna na Web é a habilitação biográfica do bu.dat (conferido em 100% do Acre).

> Sem controle, seções com mais habilitação biográfica viraram um pouco menos para Lula (t = −14,7); com o perfil do eleitorado o efeito some (t = +0,3): eram seções com mais idosos.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=T12` (`analise/biometria.py`) → `analise/resultado_biometria.json`

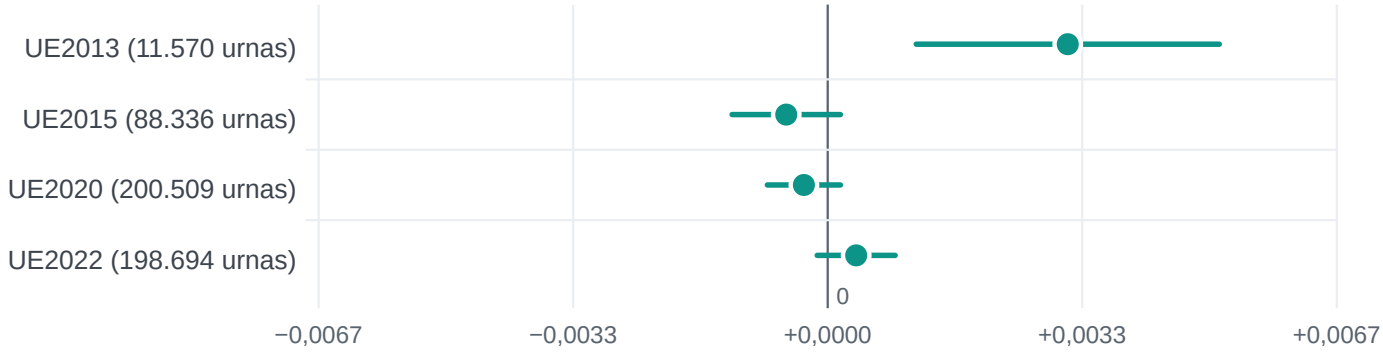
confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N4

ver método completo

T20 | A regularidade observada | concluído (2º turno)

Modelo de urna (lido do log) afeta a virada?

Resíduo médio da virada por modelo de urna (Kruskal-Wallis p = 0,014)



RESULTADO

2º turno: resíduo médio da virada por modelo de urna entre −0,0005 e +0,003 logit, sem diferença prática (Kruskal-Wallis p = 0,014 com 499 mil urnas: efeito desprezível, a UE2013 tem o maior, +0,003).

Como ler

Cada ponto é o resíduo médio da virada nas urnas de um modelo (em logit; 0 = virou como o esperado pelo município), com o intervalo de 95%. Todos perto de zero = o modelo da urna não muda a virada na prática.

Método e hipótese nula

Método: Comparação dentro do município

Hipótese nula: Modelo de urna não se associa à virada (dentro do município)

O que este teste não consegue ver

modelos distribuídos de forma desigual pelo território

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `–` (`(a fazer)`) → `–`

confirmatório | estatística | independência: criptográfica | nulo N2

ver método completo

C01 A regularidade observada concluído

Comparecimento por região, porte e perfil

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
(descritivo)

→

OBSERVADO
comparecimento por região/porte/perfil

RESULTADO
comparecimento por região/porte/perfil

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Descritivo + regressão dentro do município

Hipótese nula: (descritivo)

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make comportamento` (`analise/comportamento.py`) → `analise/resultado_comportamento_<ano>.json`

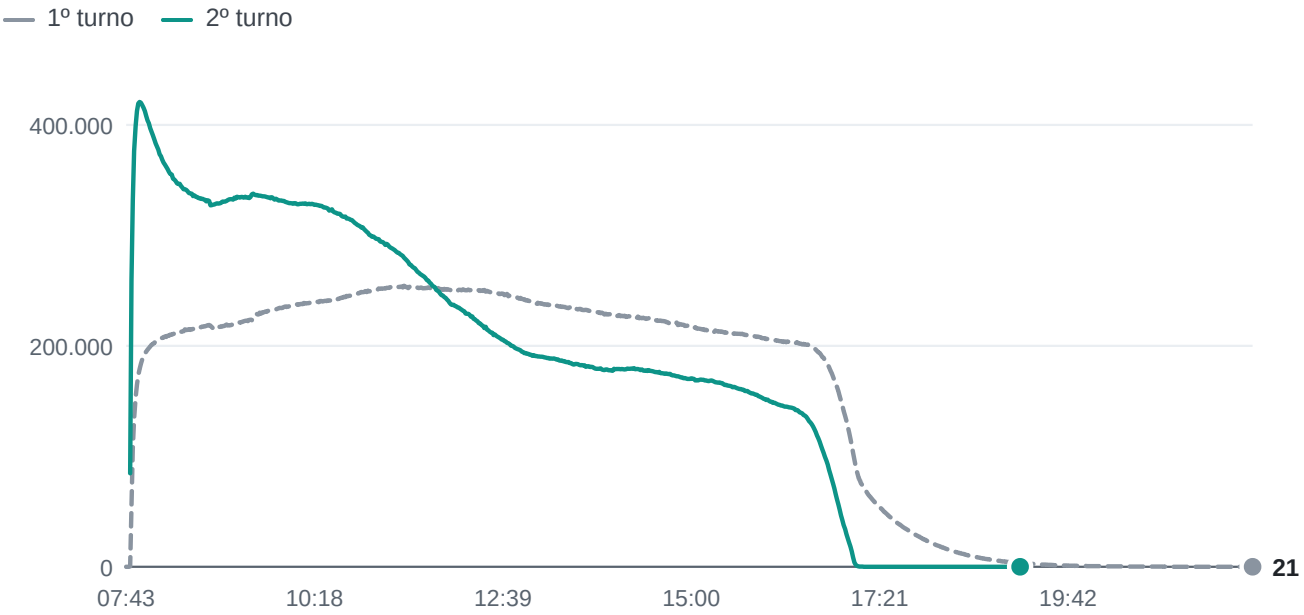
exploratório | estatística | independência: interna | nulo N4

ver método completo

C02 A regularidade observada em andamento (parcial)

A que horas o eleitor votou?

Votos computados por minuto



RESULTADO

votos por minuto (logs)

Como ler

Votos computados a cada minuto nos logs das urnas (horário de Brasília). Mostra o ritmo da votação ao longo do dia; passe o mouse para comparar os turnos minuto a minuto.

Método e hipótese nula

Método: Votos computados por minuto (logs), horário de Brasília

Hipótese nula: (descritivo)

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make relatorio` (`analise/relatorio_dados.py`) → `grafico/web/logs.json`

exploratório | determinística | independência: criptográfica | nulo —

ver método completo

C03 | A regularidade observada | concluído

Voto x perfil demográfico

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
(descritivo/associação)

→

OBSERVADO
perfil x voto

RESULTADO
perfil x voto

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Regressão dentro do município; quintis

Hipótese nula: (descritivo/associação)

O que este teste não consegue ver

associação, não causa

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make comportamento` (`analise/comportamento.py`) → `→ C03_*`

exploratório | estatística | independência: interna | nulo N4

ver método completo

C Mudança entre os turnos 4 testes

Cada seção tem quase o mesmo eleitorado nos dois turnos: o 1º turno serve de régua para o 2º.

C06 A regularidade observada concluído

Para onde foram os votos do 1º turno?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
Transferência de votos estimável por inferência ecológica

→

OBSERVADO
conferência previsto x observado < 0,1%; abstencionistas do 1º turno → Lula 4:1 (2022: → Bolsonaro 1,7:1): achado a confirmar com logs

RESULTADO
conferência previsto x observado < 0,1%; abstencionistas do 1º turno → Lula 4:1 (2022: → Bolsonaro 1,7:1): achado a confirmar com logs

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Goodman com restrição (0–1, linhas somam 1), por UF, ponderado; conferência previsto x observado

Hipótese nula: Transferência de votos estimável por inferência ecológica

Pressupostos: homogeneidade das taxas dentro da UF

O que este teste não consegue ver

falácia ecológica: médias de grupo, não indivíduos

Anotações (2)

> 1ª versão sem restrição dava frações acima de 100% e negativas; com restrição, o otimizador não convergia por falta de normalizar os pesos. Hoje reproduz o total observado com erro abaixo de 0,1%.

> Falácia ecológica: é média de grupos, nunca o voto de uma pessoa.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make comportamento` (`analise/comportamento.py`) → `→ C06`

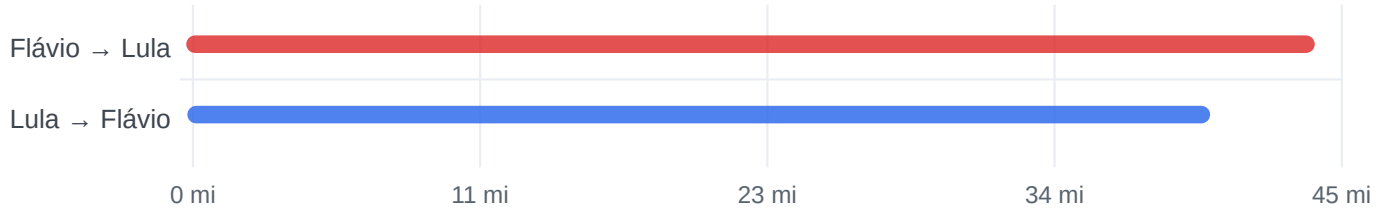
exploratório | estatística | independência: interna | nulo N3

ver método completo

C06b | G inconclusivo / ainda sem resultado | concluído

Quantos eleitores trocaram diretamente de um finalista para o outro?

Eleitores que trocaram diretamente de finalista (faixa possível)



> **RESULTADO**
>
> **2026: F→L entre 79 e 43,6 mi; L→F entre 123 e 39,5 mi (2022 parecido).**
>
> ver resultado completo
>
> 2026: F→L entre 79 e 43,6 mi; L→F entre 123 e 39,5 mi (2022 parecido). Os dados não identificam a troca direta; a estimativa pontual (~106 mil, saldo pequeno) depende do pressuposto do C06

Como ler

Faixa de valores compatíveis com os dados (não é estimativa de um número só). Uma faixa tão larga significa que os dados não identificam a troca direta.

Método e hipótese nula

Método: Limites determinísticos de Duncan-Davis por seção: mínimo = max(0, L2 − (A − F1)); máximo = min(F1, L2); somados no país

Hipótese nula: (identificação)

Pressupostos: eleitorado da seção igual nos dois turnos (usa o menor dos dois)

O que este teste não consegue ver

voto secreto: trocas que se cancelam são invisíveis; a estimativa pontual do C06 depende de homogeneidade dentro da UF

Anotações (1)

> Os números oficiais garantem pelo menos 79 trocas de Flávio para Lula e 123 no sentido contrário, e permitem até ~40 milhões em cada sentido: a troca direta não é identificável com dado público.

Selo G e como reproduzir

Classe G, inconclusivo / ainda sem resultado: Ainda sem resultado ou inconclusivo.

Reproduzir: `—` (`(cálculo registrado no CATALOGO; incorporar a analise/comportamento.py)`) → `mapas.html; CATALOGO`

exploratório | determinística | independência: interna | nulo —

ver método completo

C07 A regularidade observada concluído

Mudança de comparecimento x perfil

Mudança de comparecimento por 100% do grupo



RESULTADO

Mudança de comparecimento associada ao perfil, dentro do município (idosos +3,2 e mulheres +3,3 pontos por 100% do grupo); associação, não causa.

Como ler

Quanto o comparecimento mudou entre os turnos, por grupo, dentro do município (associação, não causa).

Método e hipótese nula

Método: Regressão dentro do município

Hipótese nula: (associação)

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make comportamento` (`analise/comportamento.py`) → `→ C03_C07_perfil`

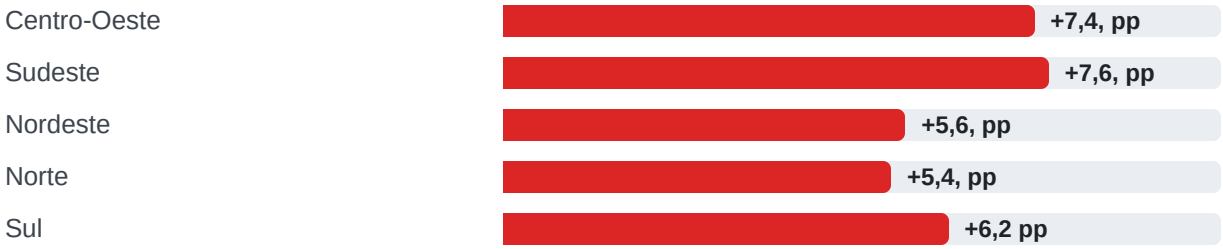
exploratório | estatística | independência: interna | nulo N4

ver método completo

C08 A regularidade observada concluído

Geografia da virada (região, UF, porte)

Virada por região (pp)



RESULTADO

Virada por região, UF e porte do município (descritivo): Centro-Oeste +7,4, Sudeste +7,6, Nordeste +5,6, Norte +5,4, Sul +6,2 pp.

Como ler

Virada média (pontos percentuais para o Lula) por região, descritiva.

Método e hipótese nula

Método: Descritivo

Hipótese nula: (descritivo)

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make comportamento` (`analise/comportamento.py`) → `→ C08_*`

exploratório | estatística | independência: interna | nulo —

ver método completo

D Forense estatística 18 testes

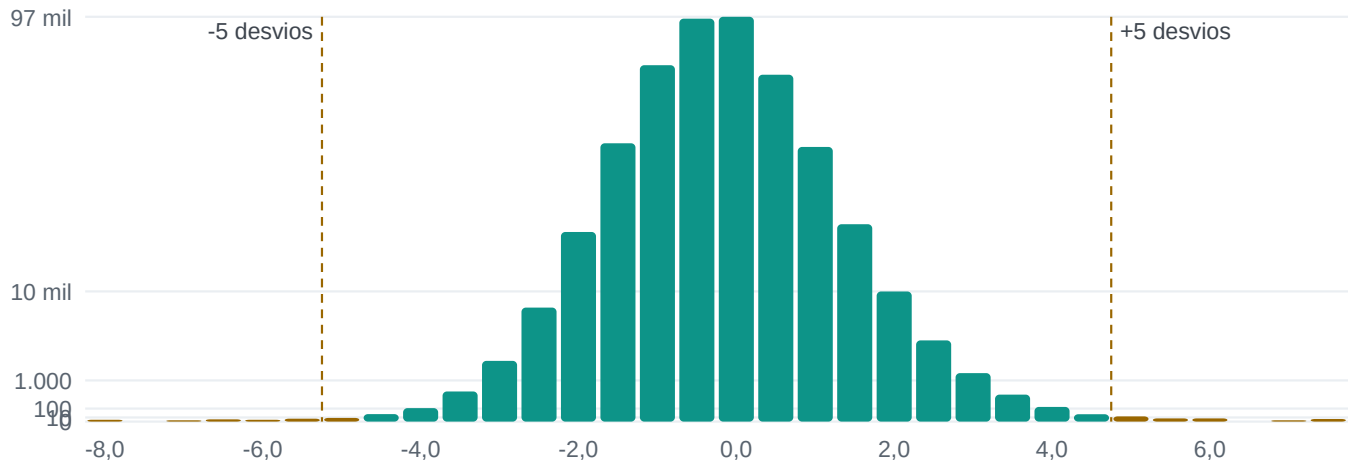
Testes clássicos de padrões em números de votos, sempre com a medida de quanto cada teste consegue (ou não) enxergar.

T02 B anomalia estatística concluído

Alguma seção virou diferente das vizinhas?

Seções por distância do padrão (499.127 seções)

dentro de 5 desvios caudas, além de 5 desvios



distância do padrão do município (desvios; 0 = igual às vizinhas) · altura em escala de raiz quadrada

46
seções além de 5 desvios, de 499.127

33
na cauda pró-Lula

13
na cauda pró-adversário

Sensibilidade: o padrão muda com a escolha do método?

2026

Mín. válidos	Nível	Escala	>5 pró-Lula	>5 pró-advers.	Spearman T03
20	mun	mad	33	13	+0,0043
20	mun	dp	26	12	+0,0043
20	zona	mad	33	23	+0,0015
20	zona	dp	28	19	+0,0015
50	mun	mad	33	13	+0,0045
50	mun	dp	27	12	+0,0045
50	zona	mad	33	23	+0,0018
50	zona	dp	28	19	+0,0018
100	mun	mad	30	13	+0,0047
100	mun	dp	23	12	+0,0047
100	zona	mad	29	23	+0,0019

100	zona	dp	24	20	+0,0019

2022

Mín. válidos	Nível	Escala	>5 pró-Lula	>5 pró-advers.	Spearman T03
20	mun	mad	90	13	−0,0284
20	mun	dp	66	12	−0,0284
20	zona	mad	83	27	−0,0277
20	zona	dp	56	21	−0,0277
50	mun	mad	88	12	−0,0286
50	mun	dp	65	11	−0,0286
50	zona	mad	81	27	−0,0279
50	zona	dp	55	20	−0,0279
100	mun	mad	85	9	−0,0297
100	mun	dp	59	8	−0,0297
100	zona	mad	74	23	−0,0289
100	zona	dp	50	17	−0,0289

RESULTADO

46 de 499 mil além de 5 desvios (33 pró-Lula, 13 pró-Flávio).

ver resultado completo

46 de 499 mil além de 5 desvios (33 pró-Lula, 13 pró-Flávio). Nulo realista (t de Student, 24 gl): esperado ~9 e ~8. Excesso na cauda pró-Lula também em 2022 (90 x 36 esperado). Anomalia estatística exploratória: confirmar nos logs.

Como ler

Quanto mais perto de zero, mais a seção virou como as vizinhas. As barras âmbar são as caudas (além de 5 desvios): onde procuraríamos seções diferentes. A altura usa escala de raiz quadrada para as caudas, minúsculas, aparecerem.

Método e hipótese nula

Método: Virada em logit, resíduo da mediana do município, z robusto (MAD); contagem acima de 5 nos dois sentidos

Hipótese nula: A virada de cada seção segue a das vizinhas (mesmo município) mais ruído

Pressupostos: eleitorado da seção estável entre turnos; logit corrige o teto

O que este teste não consegue ver

não vê manipulação uniforme no município; dispersão real > binomial

Anotações (3)

⚠ 1ª rodada (diferença de percentual) apontou 69 seções 'pró-Flávio': eram seções com 100% de um candidato nos dois turnos, que não têm como subir. Trocado para a escala logit.

Resultado atual: 46 seções além de 5 desvios (33 pró-Lula, 13 pró-Flávio). Com o nulo realista (t de Student) esperaríamos ~9 e ~8: há excesso pró-Lula, também em 2022 (90 contra ~36). Classe B, exploratório.

Confirmação em dados independentes (logs das urnas, 2º turno): as seções extremas não diferem das demais em biometria, tempo de voto ou urna substituída.

Selo B e como reproduzir

Classe B, anomalia estatística: Algo fora do esperado estatístico, sem prova de que seja problema.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `analise/resultado_bateria_<ano>.json → T02`

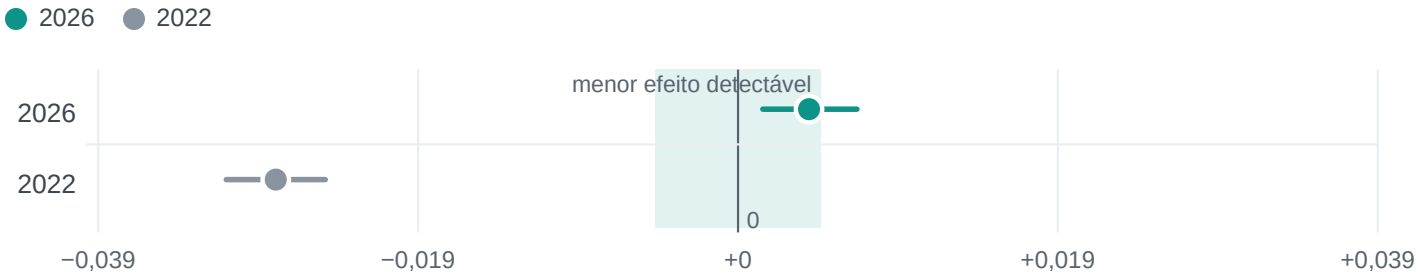
confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N1+N2

ver método completo

T03 A regularidade observada concluído

A virada depende da hora de chegada ao TSE?

Correlação entre a virada e a hora de chegada ao TSE



RESULTADO

r = +0,0043 [+0,0015; +0,0072], n = 477.108, MDE 0,005: diferente de zero, mas desprezível; 2022: −0,028 [−0,031; −0,025]

Como ler

O ponto é a estimativa e a linha, o intervalo de 95%. Perto de zero (e dentro da faixa teal do menor efeito detectável) = sem relação.

Método e hipótese nula

Método: Spearman entre resíduo da virada e ordem de chegada, dentro do município (>= 20 seções)

Hipótese nula: A virada não depende da ordem de chegada ao TSE (N5)

Pressupostos: ordem de chegada dentro do município é exógena ao voto

O que este teste não consegue ver

só capta manipulação ligada ao tempo de transmissão

Anotações (1)

> Correlação de +0,004 com intervalo de 95% de [+0,0015; +0,0072] e menor efeito detectável de 0,005: o efeito existe no papel, mas é desprezível.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T03`

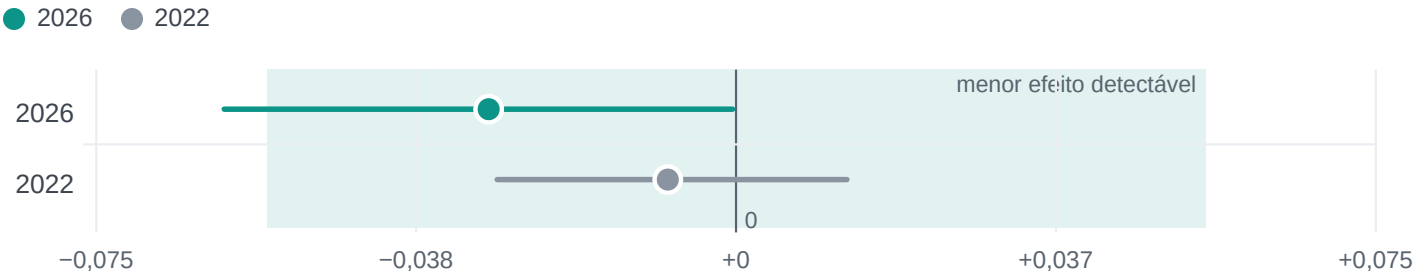
confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N5

ver método completo

T04 | A regularidade observada | concluído

Urna trocada entre turnos votou diferente?

Diferença de z: urnas trocadas × outras



RESULTADO

diferença −0,029 z [−0,060; −0,0004], MDE 0,055: limítrofe e desprezível na prática; 2022: −0,008 [−0,028; +0,013]

Como ler

O ponto é a estimativa e a linha, o intervalo de 95%. Perto de zero (e dentro da faixa teal do menor efeito detectável) = sem relação.

Método e hipótese nula

Método: Mann-Whitney no z da virada

Hipótese nula: Urna trocada vota como as demais

Pressupostos: troca de urna aleatória em relação ao voto

O que este teste não consegue ver

poucas urnas trocadas (4.432); poder limitado

Anotações (1)

⚠ Diferença limítrofe (IC [−0,060; −0,0004]) e abaixo do menor efeito detectável (0,055): sem conclusão prática. Só 4.432 urnas trocadas.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T04`

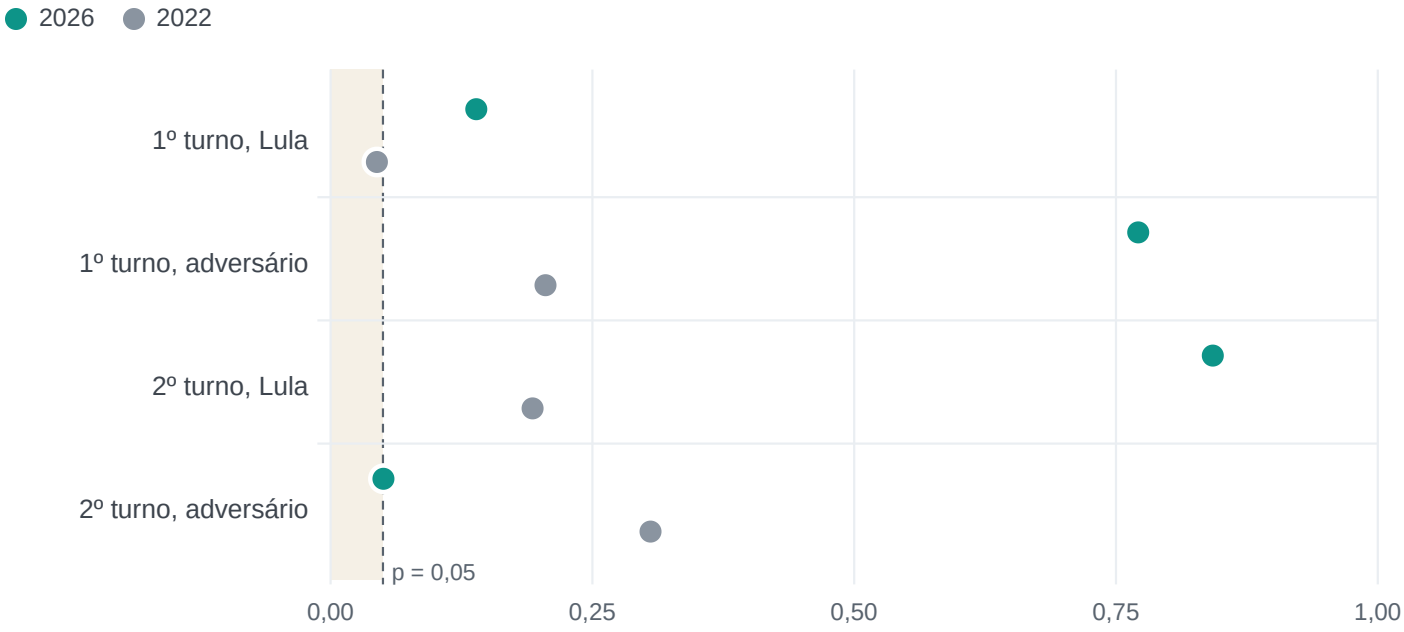
confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N2

ver método completo

T05 A regularidade observada concluído

Último dígito uniforme?

Último dígito uniforme? p-valor por candidato e turno



RESULTADO

p de 0,05 a 0,84

Como ler

Cada ponto é um p-valor. A linha tracejada (0,05) é a fronteira usual: pontos à direita dela são compatíveis com o acaso; a zona sombreada à esquerda seria o sinal de alerta.

Método e hipótese nula

Método: Qui-quadrado contra o esperado pela inclinação local (ajuste exponencial por janela); contagens >= 100

Hipótese nula: Último dígito uniforme dado a inclinação da distribuição

Pressupostos: contagens >= 100 com densidade suave

O que este teste não consegue ver

pouca sensibilidade a fraude que não fabrica números; T05 2t Flávio p=0,05

Anotações (1)

⚠ 1ª rodada comparou com o uniforme puro e deu p = 0 em tudo: era a inclinação natural da distribuição (seções pequenas são mais comuns). Corrigido com o esperado local; 1 de 4 testes ficou em p = 0,05, esperado ao acaso.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T05`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N1

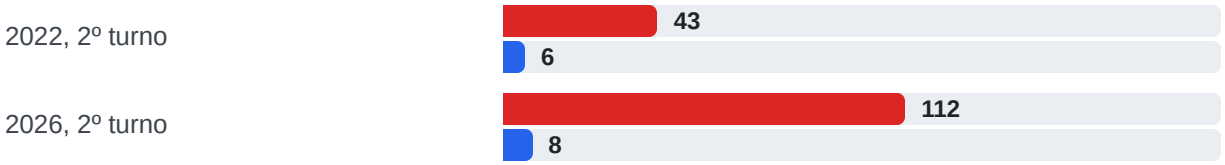
ver método completo

T07 A regularidade observada concluído

Assinatura de enchimento de urna?

Seções com comparecimento ≥ 95% e ≥ 90% para um candidato

quase unânime para Lula quase unânime para o adversário



Seções acima de 100%: 0 (2026)

RESULTADO

0 seções > 100%; canto igual a 2022

Como ler

Contagem de seções com comparecimento alto e voto quase unânime (assinatura de enchimento). Comparamos com 2022.

Método e hipótese nula

Método: Seções com comparecimento >= 95% e >= 90% dos válidos para um candidato; comparecimento > 100%

Hipótese nula: Não há massa no canto alto comparecimento + voto unânime

Pressupostos: Klimek: enchimento grosseiro produz essa massa

O que este teste não consegue ver

não vê enchimento pequeno nem troca de votos

Anotações (1)

> Nenhuma seção acima de 100% de comparecimento; o canto de comparecimento e voto altos tem a mesma forma nos dois anos.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T07`

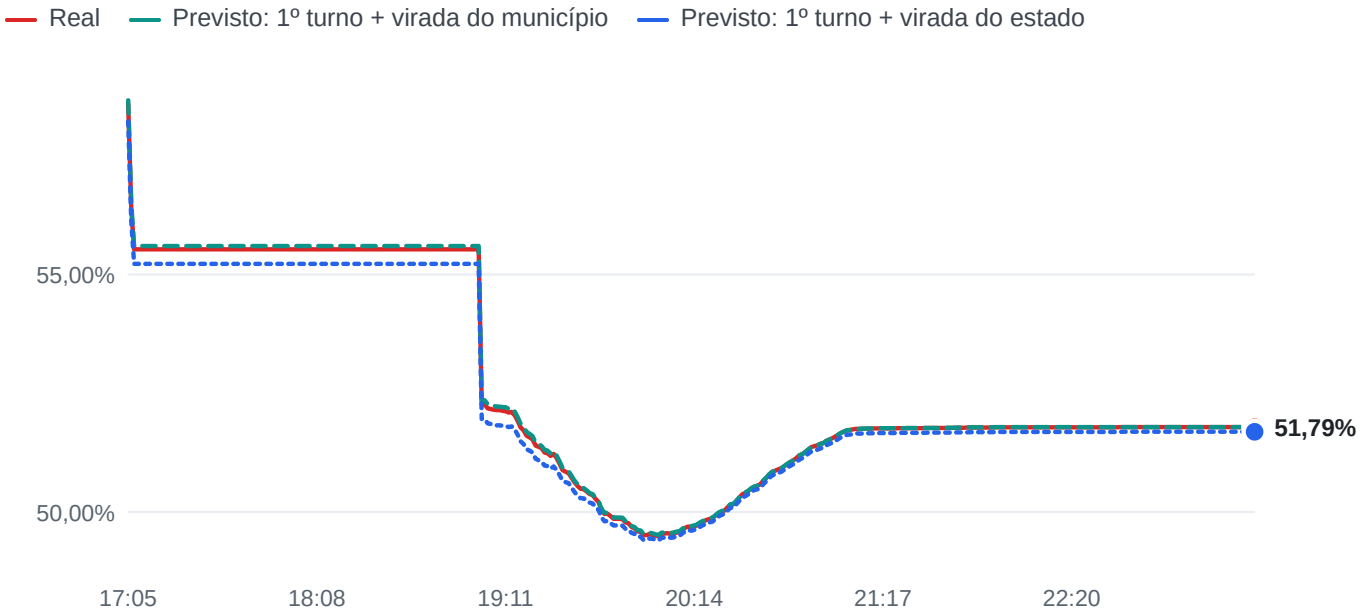
confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N1

ver método completo

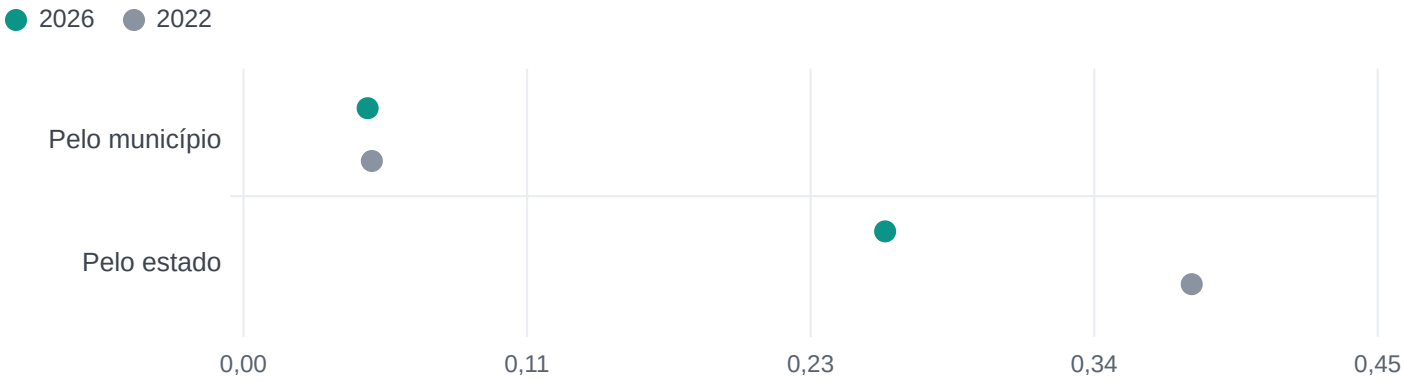
T10 A regularidade observada concluído

A curva da apuração teve movimento fora do natural?

Lula, % acumulado dos válidos (2º turno) por minuto de chegada



Maior desvio real − previsto (pontos percentuais)



RESULTADO

desvio máx 0,08 pp (município) e 0,25–0,32 pp (estado); 2022 igual

Como ler

A linha real deve acompanhar a prevista. Se um lote de urnas votasse fora do próprio histórico, a real se descolaria. Passe o mouse para ler os três valores a cada minuto.

Método e hipótese nula

Método: Curva real x prevista (1º turno da urna + virada do município sem a própria seção, ou do estado), máximo desvio após 5% apurado

Hipótese nula: A curva real coincide com a prevista pelo 1º turno de cada urna

Pressupostos: persistência do eleitor; virada do município sem a própria seção

O que este teste não consegue ver

a previsão pelo município usa dados do 2º turno de outras seções; versão estadual mais independente

Anotações (1)

> Desvio máximo de 0,08 pp (previsão pelo município) e 0,25 a 0,32 pp (pela UF, mais independente). A previsão pelo município usa dados do próprio 2º turno de outras seções: é a menos independente.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py, analise/curva.py`) → `→ T10; analise/curva_2turno_por_minuto.csv`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N2+N5

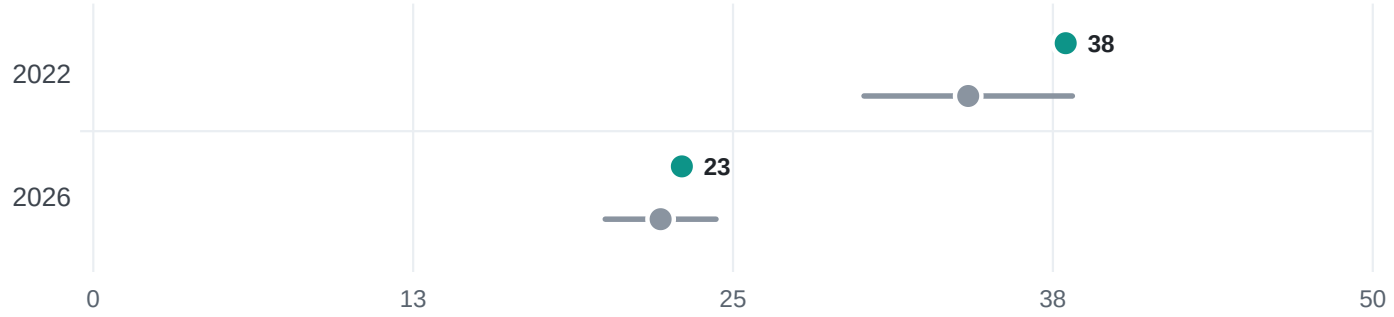
ver método completo

T11 | A regularidade observada | concluído

Zigue-zagues demais na curva?

Mudanças de direção da curva: real × simulada

real simulada: média ± 2 desvios



RESULTADO

23 x 22 ± 1 (2026); 38 x 34 ± 2 (2022)

Como ler

Contamos as mudanças de direção da curva. O ponto "real" deve cair dentro da faixa "simulada" (o que seria esperado só pelo acaso).

Método e hipótese nula

Método: Mudanças de direção minuto a minuto: real x 200 simulações (previsto + resíduo embaralhado)

Hipótese nula: Oscilações da curva = as de urnas votando o previsto + ruído

Pressupostos: ruído embaralhado representa a variação legítima

O que este teste não consegue ver

simulação condicionada ao modelo N2

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T11`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N2+N5

ver método completo

T13 A regularidade observada concluído

Que fraude os testes conseguiriam ver (poder)?

Cenários de fraude simulada: detectados ou não

detectada passou batido

TROCA DE VOTOS (FLÁVIO -> LULA) EM URNAS SORTEADAS NO PAÍS · 11 DE 16 DETECTADOS

TROCA EM TODAS AS URNAS DE UM ESTADO · 9 DE 12 DETECTADOS

TROCA UNIFORME NO PAÍS INTEIRO · 0 DE 3 DETECTADOS

ENCHIMENTO DE URNA (ELEITORES QUE FALTARAM 'VOTANDO' NO LULA) · 5 DE 6 DETECTADOS

Margem real do 2º turno: 4.429.831 votos.

> **RESULTADO**
>
> **pega concentrada, estadual >= 1–2%, enchimento; não pega troca uniforme nacional**

Como ler

Cada quadrado é um cenário de fraude sintética injetada nos dados reais. Teal = pelo menos um teste detectou; cinza = passou batido. Mostra o poder: o que os testes conseguem ver. Toque ou passe o mouse para ver o cenário.

Método e hipótese nula

Método: Fraude sintética injetada no 2º turno real (troca em urnas sorteadas, estado inteiro, uniforme; enchimento) e mesmos testes

Hipótese nula: (medição de poder, não teste de hipótese)

Pressupostos: fraude sintética representa as fraudes plausíveis

O que este teste não consegue ver

cenários escolhidos pelo analista; não cobre fraude de software uniforme

Anotações (2)

⚠ O teste estadual acusava Goiás nos dados reais: Ronaldo Caiado teve 12,3% lá no 1º turno (voto órfão). Entrou no modelo e o falso alarme sumiu.

Limite estrutural: troca uniforme no país inteiro não deixa diferença entre urnas e nenhum teste estatístico a vê.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=T13` (`analise/poder.py`) → `analise/resultado_poder.json`

confirmatório | estatística | independência: — | nulo —

ver método completo

T13b | G inconclusivo / ainda sem resultado | em processamento

Poder dos testes de log (eleitor fantasma sintético)

Em processamento

Sem resultado ainda; nenhum número foi inventado.

> RESULTADO
> **Ainda sem resultado desta versão.**

Como ler

Este teste ainda não tem resultado para exibir.

Método e hipótese nula

Método: Rajadas sintéticas de habilitação sem biometria com tempos reais

Hipótese nula: (poder dos testes de log)

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo G e como reproduzir

Classe G, inconclusivo / ainda sem resultado: Ainda sem resultado ou inconclusivo.

Reproduzir: `—` (`(a fazer)`) → `—`

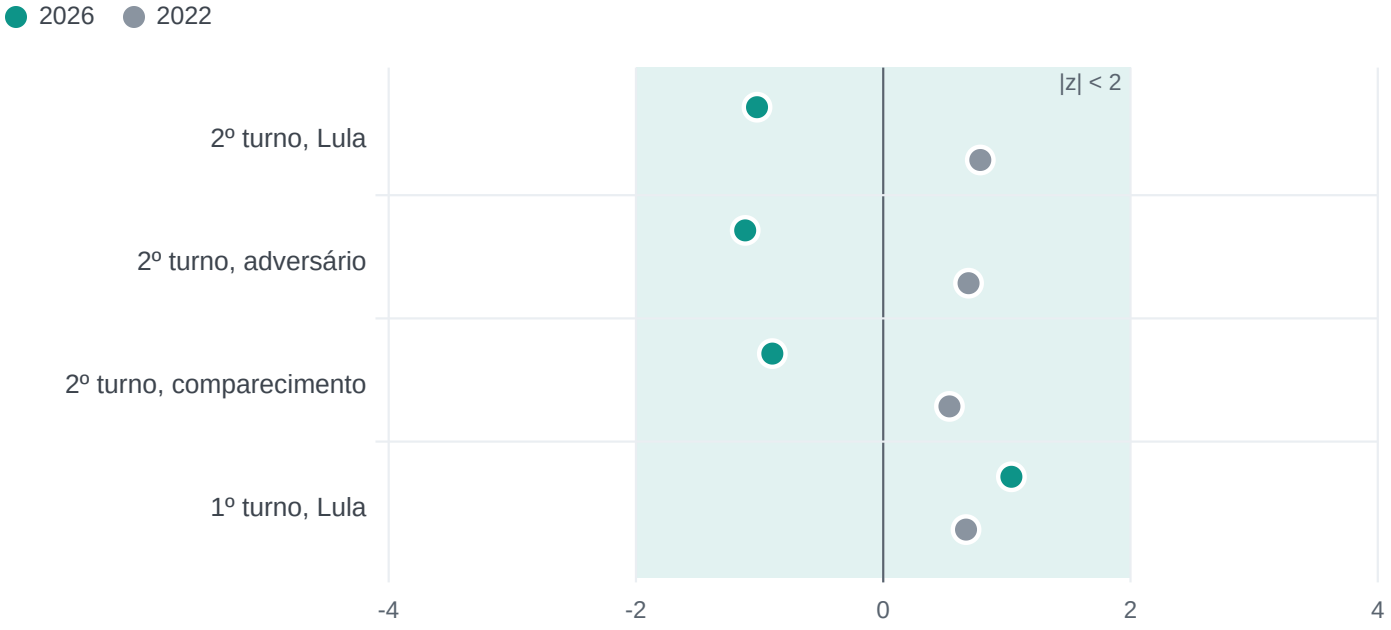
confirmatório | estatística | independência: — | nulo —

ver método completo

T21 A regularidade observada concluído

Percentuais inteiros em excesso?

Percentuais inteiros: z observado − esperado



RESULTADO

|z| <= 1,6 nos dois anos

Como ler

z é a distância entre o observado e o esperado em desvios. Dentro da faixa teal (|z| < 2) não há excesso de percentuais redondos.

Método e hipótese nula

Método: Seções com % exato inteiro x 200 sorteios binomiais (mesmo n e p)

Hipótese nula: Sem excesso de percentuais inteiros

Pressupostos: binomial com n e p da seção

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações (1)

> Nulo por reamostragem (200 sorteios binomiais), como em Rozenas (2017), para não confundir com percentual redondo natural de seção pequena.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T21`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N1

ver método completo

T22 | A regularidade observada | concluído

Assinatura de fraude incremental?

Correlação comparecimento × voto (2º turno)



RESULTADO

±0,08 simétrico; 2022 ±0,10

Como ler

Correlação entre comparecimento e voto dentro do município. Fraude incremental faria o favorecido crescer onde o comparecimento infla (valor positivo para ele).

Método e hipótese nula

Método: Spearman comparecimento x % do candidato, dentro do município

Hipótese nula: Sem correlação comparecimento x voto favorecendo um lado

Pressupostos: dentro do município

O que este teste não consegue ver

correlação comportamental legítima existe

Anotações (1)

> Correlação pequena e simétrica entre os candidatos, e igual em 2022: comportamento normal, não enchimento.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T22`

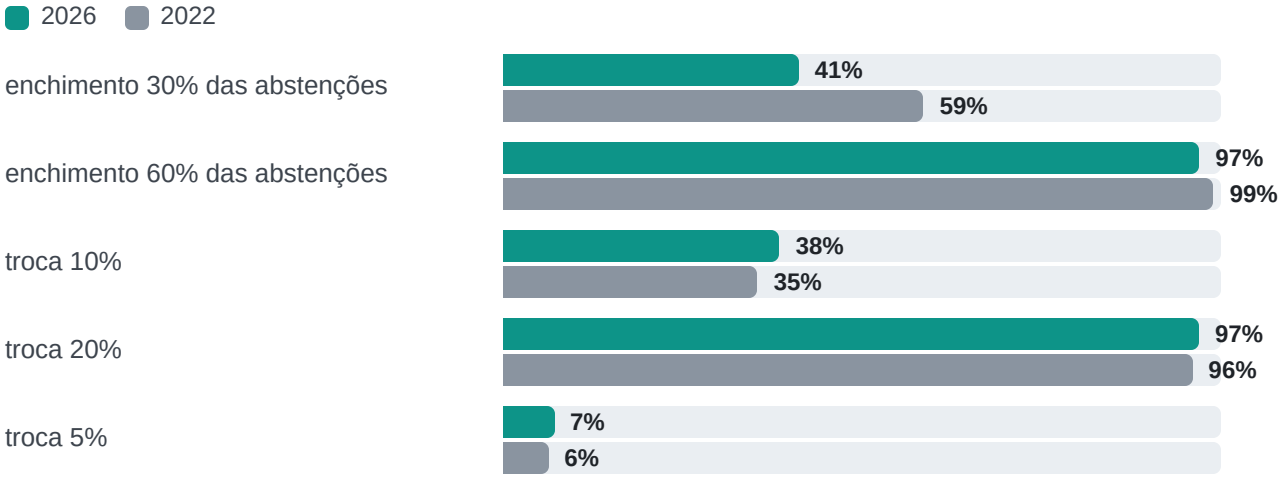
confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N4

ver método completo

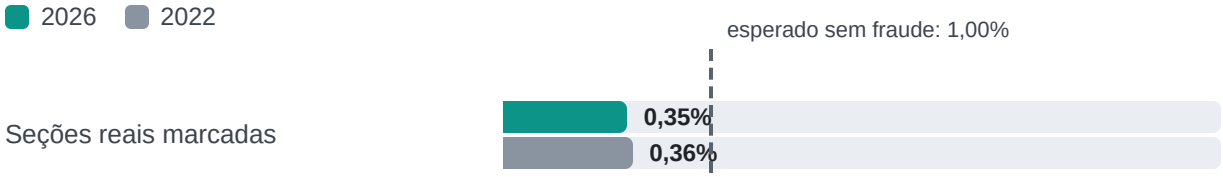
T23 A regularidade observada concluído

Classificador com fraude sintética

Poder por cenário de fraude sintética (% detectado)



Fração de seções reais marcadas



RESULTADO

reais marcadas 0,35% (2022: 0,36%) contra 1% esperado; lados equilibrados; poder 97% para troca de 20% e enchimento de 60%, 7% para troca de 5%

Como ler

Primeiro bloco: poder do classificador em fraudes injetadas (quanto maior, melhor ele enxerga). Segundo: fração de seções reais marcadas, comparada com o esperado sem fraude (linha tracejada). Marcar bem menos que o esperado no real é o resultado de um teste conservador.

Método e hipótese nula

Método: Classe limpa SIMULADA (1º turno da seção + virada do município + resíduo sorteado do país); fraude injetada (troca 5–20%, enchimento 30–60% das abstenções) em 10% das seções; HistGradientBoosting treinado em metade dos municípios; limiar a 1% de falso alarme; aplicado às seções reais da outra metade

Hipótese nula: seções reais não se parecem mais com fraude do que o mundo simulado sem fraude

Pressupostos: modelo gerador N2 com resíduos reamostrados

O que este teste não consegue ver

o mundo simulado é mais disperso que o real (teste conservador); poder baixo para trocas de 5–10%; versão 1 (circular) inválida e preservada

Anotações (1)

⚠ Versão 1 era circular (classe 'limpa' = dados reais, então ~1% marcado por construção): preservada como inválida. Versão 2 simula o mundo sem fraude: 0,35% das seções reais marcadas (2022: 0,36%) com poder de 97% para troca de 20% e 7% para troca de 5%.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `.venv/bin/python analise/ml_sintetico.py <ano>` (`analise/ml_sintetico.py`) → `analise/resultado_ml_<ano>.json`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo —

ver método completo

T25 | A regularidade observada | concluído

Impressão digital 2D e curtose

Impressão digital: curtose



RESULTADO

canto vazio; curtose 3,7 x 4,1 (2022)

Como ler

A curtose descreve o quão pesadas são as caudas da distribuição. 2026 e 2022 devem ser parecidas.

Método e hipótese nula

Método: Histograma comparecimento x % do vencedor; curtose do log da razão de votos

Hipótese nula: Distribuição sem massa de fraude extrema; momentos iguais a 2022

O que este teste não consegue ver

polarização regional deforma a distribuição legitimamente

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T25`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N1

ver método completo

T26 B anomalia estatística ● concluído, excluído da conclusão

2º dígito de Benford

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
2º dígito segue Benford

→

OBSERVADO
rejeita nos dois anos e candidatos: método inadequado; excluído da conclusão

RESULTADO
rejeita nos dois anos e candidatos: método inadequado; excluído da conclusão

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Teste 2BL (com as ressalvas da literatura)

Hipótese nula: 2º dígito segue Benford

Pressupostos: contagens grandes

O que este teste não consegue ver

falha com contagens pequenas (acusa dado limpo)

Anotações (1)

> Acusa nos dois anos e nos dois candidatos (contagens pequenas): método inadequado para este dado. Mantido no registro, excluído da conclusão.

Selo B e como reproduzir

Classe B, anomalia estatística: Algo fora do esperado estatístico, sem prova de que seja problema.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T26`

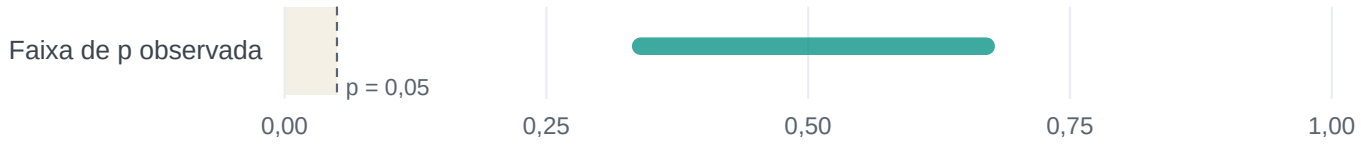
confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N1

ver método completo

T27 A regularidade observada concluído

Dígitos de branco, nulo e comparecimento

Dígitos de branco, nulo e comparecimento



RESULTADO

p 0,34–0,67

Como ler

Faixa dos p-valores dos testes de último dígito para brancos, nulos e comparecimento. Tudo à direita de 0,05 é compatível com o acaso.

Método e hipótese nula

Método: Último dígito corrigido pela inclinação

Hipótese nula: Último dígito do comparecimento uniforme

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ T27`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N1

ver método completo

T28 A regularidade observada concluído (2º turno)

Rajada de habilitações sem biometria no fim do dia (eleitor fantasma)?

Taxa sem biometria (%)



z por urna (percentis)



ver como tabela

Percentil do z28	50	90	99	99.9
z (por urna)	-0,34	1,45	3,13	4,68

Urnas com rajada significativa (Benjamini-Hochberg): 0 de 499.177.

RESULTADO

2º turno: 12,71% de habilitação sem biometria nos últimos 30 min contra 12,68% no resto do dia; 0 urnas com rajada após Benjamini-Hochberg (499.177 urnas).

Como ler

Se houvesse rajada de habilitações sem biometria no fim do dia, a barra dos últimos 30 minutos seria bem maior que a do resto do dia. Abaixo, a distribuição do z de cada urna por percentil: concentrada perto de zero = sem rajada.

Método e hipótese nula

Método: Últimos 30 min x resto do dia, por urna, x vizinhas

Hipótese nula: Sem rajada de habilitações sem biometria no fim do dia

Pressupostos: taxa de habilitação sem biometria estável no dia

O que este teste não consegue ver

fila e idosos no fim do dia podem elevar legitimamente

Anotações (1)

> Nenhuma urna com rajada de habilitações sem biometria no fim do dia (12,71% nos últimos 30 minutos contra 12,68% no resto do dia). Explicações legítimas a descartar se aparecer: fila de idosos e falha de leitor.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/seqlog.py`) → `→ seq_ult30_*, seq_resto_*`

confirmatório | estatística | independência: criptográfica | nulo N1+N4

ver método completo

T29 A regularidade observada ● concluído (2º turno)

Votos rápidos demais?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)

Sem votos fisicamente rápidos demais

→

OBSERVADO

2º turno: menor tempo habilitação→voto de 2 s; percentil 1 de 3 s; 1.120.676 votos abaixo de 5 s em 273.451 urnas (no 1º turno, 1.311 em 945 urnas; em 2022, 306.528 no 2º turno e 779 no 1º). A diferença entre turnos se repete em 2022 e tem causa estrutural: no 1º turno o eleitor vota em vários cargos entre a habilitação e o voto computado, no 2º só em Presidente (e governador onde houve). O menor intervalo entre votos fica negativo em alguma urna (ordem das linhas do log e ajuste de relógio durante o dia); por isso o teste usa o percentil 1 do intervalo, não o mínimo. Corrigido após a remoção das linhas duplicadas entre partes do log.

RESULTADO

2º turno: menor tempo habilitação→voto de 2 s; percentil 1 de 3 s; 1.120.676 votos abaixo de 5 s em 273.451 urnas (no 1º turno, 1.311 em 945 urnas; em 2022, 306.528 no 2º turno e 779 no 1º).

ver resultado completo

2º turno: menor tempo habilitação→voto de 2 s; percentil 1 de 3 s; 1.120.676 votos abaixo de 5 s em 273.451 urnas (no 1º turno, 1.311 em 945 urnas; em 2022, 306.528 no 2º turno e 779 no 1º). A diferença entre turnos se repete em 2022 e tem causa estrutural: no 1º turno o eleitor vota em vários cargos entre a habilitação e o voto computado, no 2º só em Presidente (e governador onde houve). O menor intervalo entre votos fica negativo em alguma urna (ordem das linhas do log e ajuste de relógio durante o dia); por isso o teste usa o percentil 1 do intervalo, não o mínimo. Corrigido após a remoção das linhas duplicadas entre partes do log.

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: Duração habilitação → voto; menor intervalo entre votos

Hipótese nula: Sem votos fisicamente rápidos demais

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações (1)

> Menor tempo entre habilitação e voto: 2 segundos; 1.120.679 votos abaixo de 5 segundos (o limiar de 5 s é de referência, não regra). Distribuição semelhante em todos os grupos.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make integridade` (`analise/seqlog.py`) → `→ seq_dur_*, seq_intervalo_min`

confirmatório | determinística | independência: criptográfica | nulo —

ver método completo

INC | A regularidade observada | concluído

Qual a incerteza e o poder dos resultados negativos?

HIPÓTESE NULA (NADA ANORMAL)
t de Student nos z (T02); IC de Fisher e menor r detectável (T03); bootstrap por município e menor diferença detectável (T04)

→

OBSERVADO
ver T02, T03, T04

RESULTADO
ver T02, T03, T04

Como ler

Se não houver nada anormal, vale a hipótese nula à esquerda; o resultado observado está à direita.

Método e hipótese nula

Método: t de Student nos z (T02); IC de Fisher e menor r detectável (T03); bootstrap por município e menor diferença detectável (T04)

O que este teste não consegue ver

Limitação não detalhada no registro.

Anotações (1)

⚠ 1ª versão com n errado (municípios no lugar de seções) e bootstrap desalinhado porque a base foi reordenada: percebido porque o IC não continha a estimativa. Corrigido.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria` (`analise/bateria.py`) → `→ INC`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo —

ver método completo

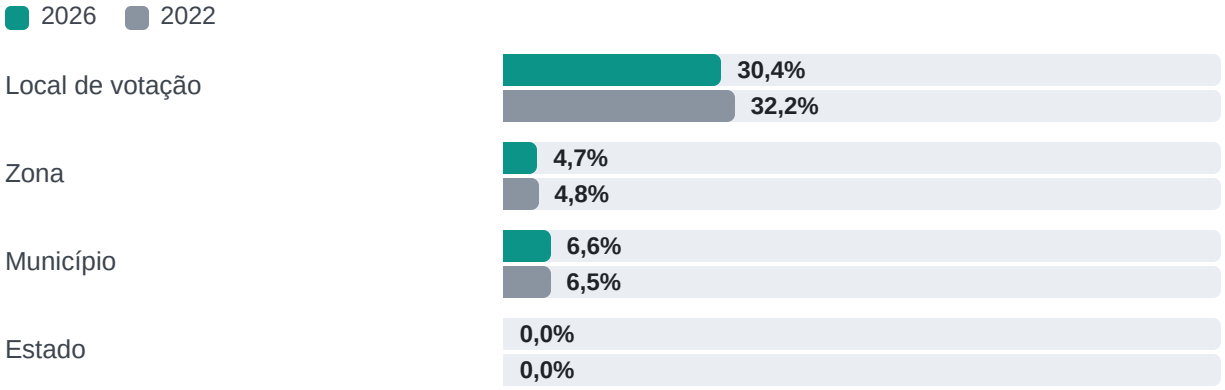
E Divergências e agrupamento 3 testes

Seções ou locais que fogem do esperado, se se agrupam no espaço e que explicações existem.

E01 A regularidade observada concluído

Divergências em vários níveis

Fração da variância entre grupos, por nível (%)



RESULTADO

33–36% da variância dos resíduos está entre locais de votação e só ~5–8% entre zona e município, igual em 2022: o agrupamento é local, como no comportamento normal.

Como ler

Que fração da diferença entre o observado e o esperado está entre grupos de cada nível? Se concentrada no local de votação (e não na zona ou no estado), o padrão é local e igual em 2022.

Método e hipótese nula

Método: Resíduos por seção, local, zona, município, UF

Hipótese nula: Divergências não se agrupam além do comportamento local normal

Pressupostos: 2022 como referência do normal

O que este teste não consegue ver

modelo do esperado imperfeito

Anotações

Sem anotações adicionais no registro.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `—` (`(a fazer)`) → `—`

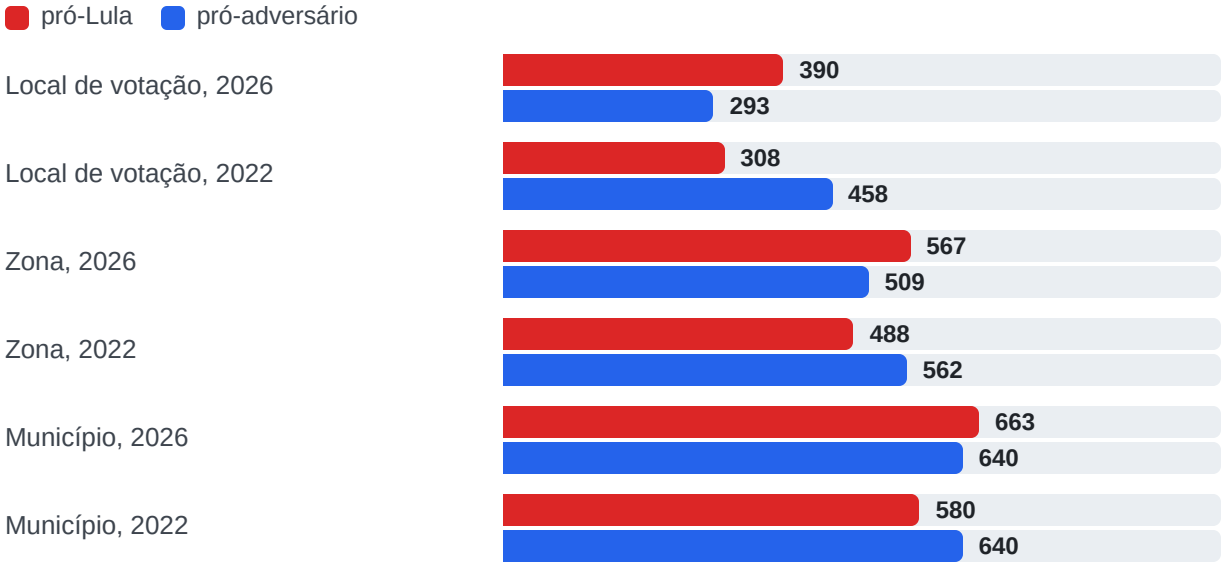
exploratório | estatística | independência: interna | nulo N2–N4

ver método completo

E02 A regularidade observada concluído

Divergências agrupadas no espaço?

Grupos significativos por nível e ano



RESULTADO

Modelo completo: 683 locais significativos em 2026 contra 766 em 2022; lados equilibrados (390 × 293 e 458 × 308).

Como ler

Grupos cujo desvio é significativo após correção para muitos testes (Benjamini-Hochberg), por lado. Lados parecidos e iguais a 2022 indicam que o excesso é do eleitorado, não de um lado só.

Método e hipótese nula

Método: Moran's I; excesso de variância por local de votação e zona

Hipótese nula: Número de grupos significativos igual ao de 2022

Pressupostos: modelo completo (candidatos, perfil, porte)

O que este teste não consegue ver

BH sob dependência espacial

Anotações (1)

> Com modelo simples: 2.618 locais de votação significativos em 2026 contra 946 em 2022. Com o modelo completo (cada candidato eliminado, perfil, porte): 683 contra 766. O excesso era o voto de Cury e Zema, não anomalia.

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `–` (`(a fazer)`) → `–`

exploratório | estatística | independência: interna | nulo N2–N4

ver método completo

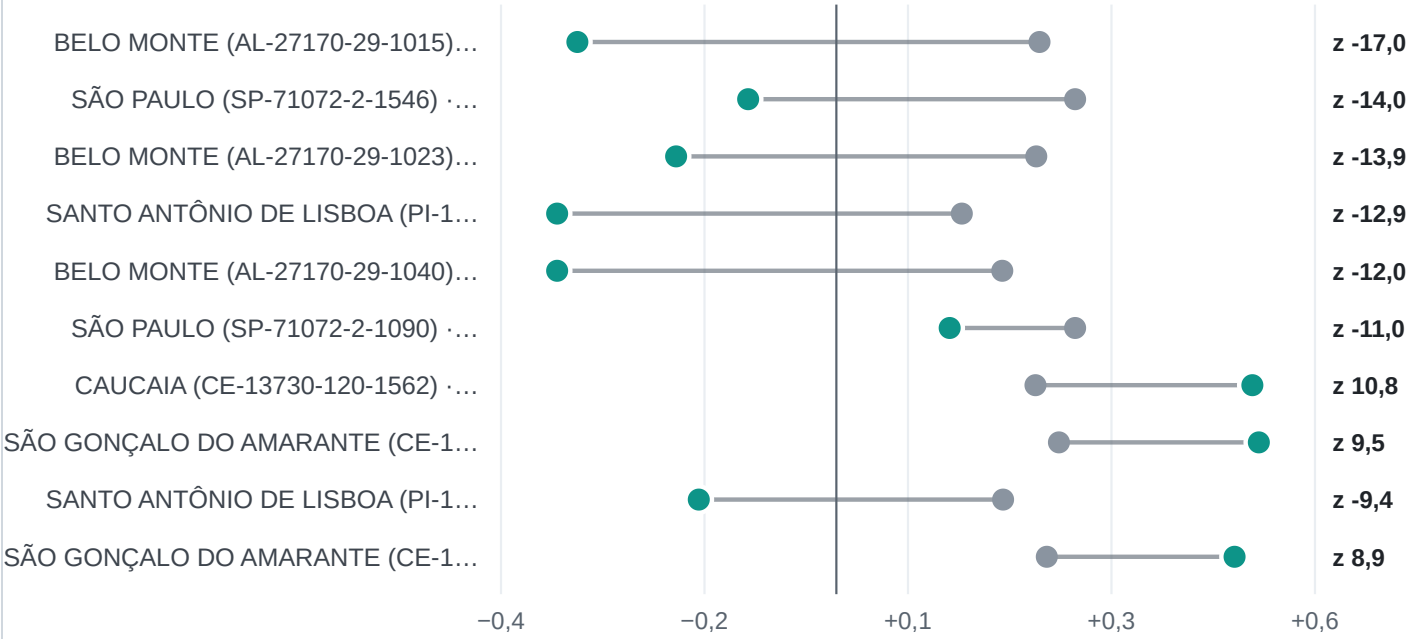
E03 B anomalia estatística concluído

Lista das maiores divergências e explicação

2026

Local de votação, 2026: 10 maiores divergências

virada esperada virada observada



Zona, 2026: 10 maiores divergências

virada esperada virada observada



Município, 2026: 10 maiores divergências

virada esperada virada observada



ver como tabela

Local de votação, 2026: 10 maiores

Local/grupo	UF	Seções	z	Virada obs.	esp.
BELO MONTE (AL-27170-29-1015)	AL	5	-17,0	−0,32	+0,25
SÃO PAULO (SP-71072-2-1546)	SP	7	-14,0	−0,11	+0,30
BELO MONTE (AL-27170-29-1023)	AL	6	-13,9	−0,20	+0,25
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (PI-11878-28-1031)	PI	5	-12,9	−0,35	+0,16
BELO MONTE (AL-27170-29-1040)	AL	3	-12,0	−0,35	+0,21
SÃO PAULO (SP-71072-2-1090)	SP	31	-11,0	+0,14	+0,30
CAUCAIA (CE-13730-120-1562)	CE	12	10,8	+0,51	+0,25
SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE-15490-36-1155)	CE	9	9,5	+0,52	+0,28
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (PI-11878-28-1023)	PI	5	-9,4	−0,17	+0,21
SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE-15490-36-1368)	CE	10	8,9	+0,49	+0,26

Zona, 2026: 10 maiores

Local/grupo	UF	Seções	z	Virada obs.	esp.
IPAPORANGA	CE	250	-18,4	+0,10	+0,21
MADALENA	CE	211	13,2	+0,41	+0,31
ORIXIMINÁ	PA	195	12,2	+0,29	+0,20
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	358	11,6	+0,39	+0,34

SANTOS	SP	393	11,6	+0,41	+0,36
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	BA	156	-11,4	+0,11	+0,19
CAMAÇARI	BA	265	-11,2	+0,29	+0,34
VITÓRIA DA CONQUISTA	BA	291	-11,0	+0,26	+0,31
TAILÂNDIA	PA	200	10,7	+0,29	+0,22
TURILÂNDIA	MA	163	10,5	+0,41	+0,31

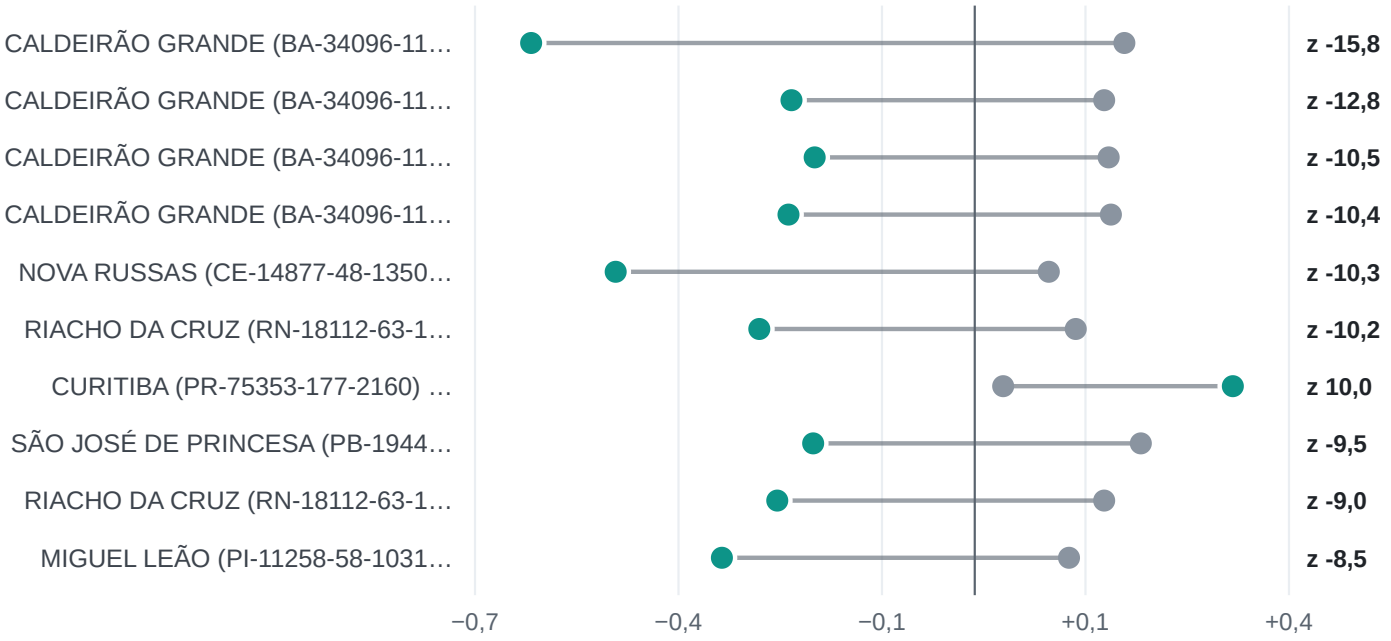
Município, 2026: 10 maiores

Local/grupo	UF	Seções	z	Virada obs.	esp.
BELO MONTE	AL	16	-26,1	−0,26	+0,24
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	PI	24	-22,4	−0,23	+0,19
CRATEÚS	CE	212	-16,9	+0,10	+0,21
SANTOS	SP	1.076	16,2	+0,36	+0,32
JUIZ DE FORA	MG	1.256	15,7	+0,33	+0,29
CALDEIRÃO GRANDE	BA	34	-15,2	−0,08	+0,16
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	1.190	14,7	+0,37	+0,34
BELO HORIZONTE	MG	4.927	-14,6	+0,32	+0,33
GOVERNADOR MANGABEIRA	BA	60	-13,8	+0,10	+0,26
VITÓRIA DA CONQUISTA	BA	765	-13,7	+0,24	+0,28

2022

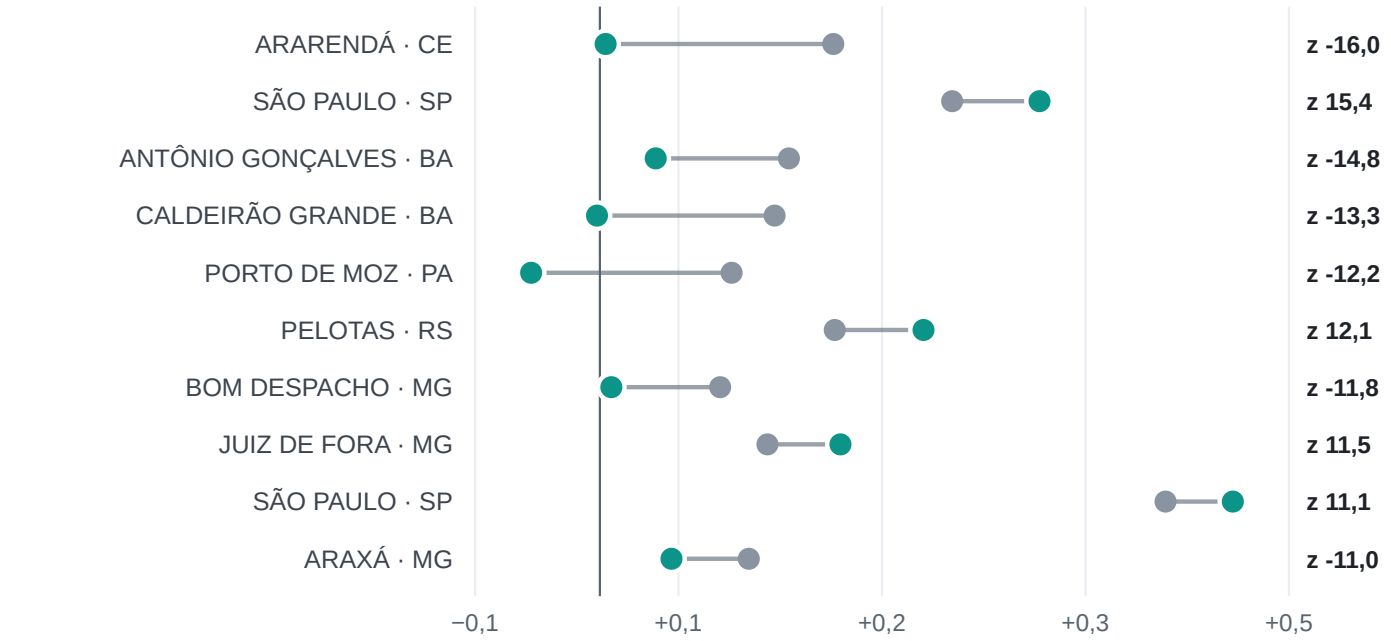
Local de votação, 2022: 10 maiores divergências

virada esperada virada observada



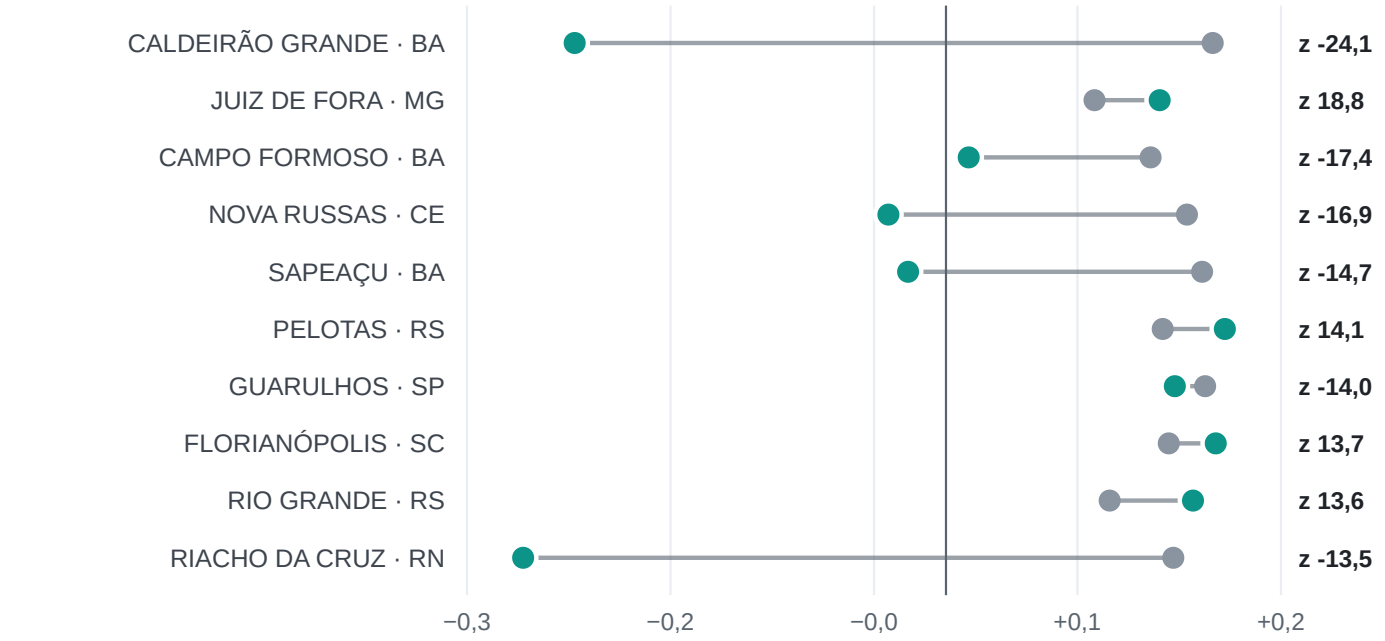
Zona, 2022: 10 maiores divergências

virada esperada virada observada



Município, 2022: 10 maiores divergências

virada esperada virada observada



ver como tabela

Local de votação, 2022: 10 maiores

Local/grupo	UF	Seções	z	Virada obs.	esp.
CALDEIRÃO GRANDE (BA-34096-115-1058)	BA	4	-15,8	−0,59	+0,20
CALDEIRÃO GRANDE (BA-34096-115-1082)	BA	7	-12,8	−0,25	+0,17
CALDEIRÃO GRANDE (BA-34096-115-1066)	BA	8	-10,5	−0,21	+0,18
CALDEIRÃO GRANDE (BA-34096-115-1015)	BA	7	-10,4	−0,25	+0,18
NOVA RUSSAS (CE-14877-48-1350)	CE	3	-10,3	−0,48	+0,10
RIACHO DA CRUZ (RN-18112-63-1031)	RN	5	-10,2	−0,29	+0,14
CURITIBA (PR-75353-177-2160)	PR	5	10,0	+0,35	+0,04
SÃO JOSÉ DE PRINCESA (PB-19445-34-1015)	PB	5	-9,5	−0,22	+0,22
RIACHO DA CRUZ (RN-18112-63-1040)	RN	3	-9,0	−0,26	+0,17
MIGUEL LEÃO (PI-11258-58-1031)	PI	3	-8,5	−0,34	+0,13

Zona, 2022: 10 maiores

Local/grupo	UF	Seções	z	Virada obs.	esp.
ARARENDÁ	CE	134	-16,0	+0,00	+0,16
SÃO PAULO	SP	449	15,4	+0,31	+0,25
ANTÔNIO GONÇALVES	BA	220	-14,8	+0,04	+0,13
CALDEIRÃO GRANDE	BA	122	-13,3	−0,00	+0,12

PORTO DE MOZ	PA	70	-12,2	−0,05	+0,09
PELOTAS	RS	267	12,1	+0,23	+0,16
BOM DESPACHO	MG	181	-11,8	+0,01	+0,08
JUIZ DE FORA	MG	304	11,5	+0,17	+0,12
SÃO PAULO	SP	322	11,1	+0,44	+0,40
ARAXÁ	MG	248	-11,0	+0,05	+0,10

Município, 2022: 10 maiores

Local/grupo	UF	Seções	z	Virada obs.	esp.
CALDEIRÃO GRANDE	BA	34	-24,1	−0,25	+0,18
JUIZ DE FORA	MG	1.230	18,8	+0,14	+0,10
CAMPO FORMOSO	BA	187	-17,4	+0,02	+0,14
NOVA RUSSAS	CE	97	-16,9	−0,04	+0,16
SAPEAÇU	BA	48	-14,7	−0,03	+0,17
PELOTAS	RS	754	14,1	+0,18	+0,14
GUARULHOS	SP	2.772	-14,0	+0,15	+0,17
FLORIANÓPOLIS	SC	1.102	13,7	+0,18	+0,15
RIO GRANDE	RS	474	13,6	+0,16	+0,11
RIACHO DA CRUZ	RN	8	-13,5	−0,28	+0,15

RESULTADO

Casos extremos listados; todos exploratórios, ainda sem confirmação em dado independente.

Como ler

Maiores divergências entre a virada observada (teal) e a esperada (cinza), em logit, com o z ao lado. Lista exploratória: é onde olhar primeiro, não onde há problema.

Método e hipótese nula

Método: Ranqueamento + investigação caso a caso

Hipótese nula: Casos extremos têm explicação local

O que este teste não consegue ver

exploratório: precisa de confirmação em dados independentes (logs)

Anotações (1)

> Casos extremos (Belo Monte-AL, Santo Antônio de Lisboa-PI, Crateús-CE, Santos-SP, Juiz de Fora-MG; Caldeirão Grande-BA nos dois anos): exploratórios, ainda sem confirmação em dado independente.

Selo B e como reproduzir

Classe B, anomalia estatística: Algo fora do esperado estatístico, sem prova de que seja problema.

Reproduzir: `—` (`(a fazer)`) → `—`

exploratório | estatística | independência: interna | nulo —

ver método completo

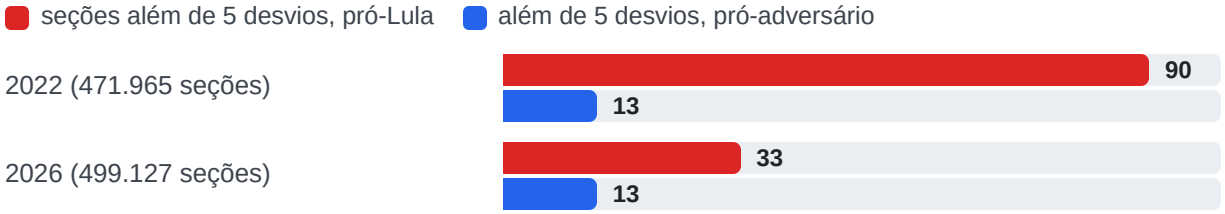
F Referência: 2022 1 testes

A mesma bateria no pleito de 2022, para saber se um número de 2026 é incomum.

T19 A regularidade observada concluído

A mesma bateria em 2022

Exemplo: caudas do teste T02 nos dois anos



RESULTADO

mesmo perfil

Como ler

A mesma bateria de testes, com o mesmo código, em 2022. Se 2026 se parece com 2022, o padrão é do sistema e do eleitorado, não de 2026.

Método e hipótese nula

Método: bateria.py com base_2022

Hipótese nula: 2026 tem o mesmo perfil de testes de 2022

Pressupostos: 2022 como referência sem fraude conhecida

O que este teste não consegue ver

2022 também é dado do mesmo sistema

Anotações (1)

> Mesma bateria, mesmo código, 2022 e 2026. O resultado de 2022 bate exatamente com o oficial (Lula 60.345.999 × Bolsonaro 58.206.354).

Selo A e como reproduzir

Classe A, regularidade observada: O dado se comporta como esperado.

Reproduzir: `make teste T=bateria ANO=2022` (`analise/bateria.py, analise/montar_base.py`) → `analise/resultado_bateria_2022.json`

confirmatório | estatística | independência: interna | nulo N6

ver método completo

Metodologia completa e referências

Metodologia (METODOLOGIA.md)

Metodologia (versão 2: completa e matemática)

Este documento descreve **métodos**: o que cada teste calcula, sob qual hipótese nula, com quais pressupostos, limiares, poder e referências. Não carrega situação nem resultados: estes ficam em `testes/registro.json` (`make registro`) e no `CATALOGO.md`, para não haver versões contraditórias. Hierarquia dos documentos: `DIRETRIZ.md` (princípios) → `PROTOCOLO.md` (perguntas, modelos nulos, critérios, emendas) → este documento (matemática) → código (fonte de verdade dos números). Versão anterior: `docs/historico/METODOLOGIA_v1_2026-10-27_2050.md`.

---

0. Notação

Unidades e índices.

- **Seção** i (unidade de votação); município $m(i)$; zona $z(i)$; local de votação $\ell(i)$; UF $u(i)$; turno $t \in \{1, 2\}$.

Contagens por seção.

- Eleitores aptos: A_{it}. Comparecimento: C_{it}.
- Votos no candidato k (número 13, 22, …): V_{it}^{k}. Brancos: B_{it}. Nulos: N_{it}.
- Válidos: $n_{it} = \Sigma_k \, V_{it}^{k}$.

Taxas.

- Comparecimento: $c_{it} = C_{it} / A_{it}$.
- Proporção do candidato 13 nos válidos: $p_{it} = V_{it}^{13} / n_{it}$.
- Voto órfão no 1º turno (candidatos eliminados): $o_i = 1 - (V_{i1}^{13} + V_{i1}^{22}) / n_{i1}$.

Logit com correção de continuidade (Haldane–Anscombe), para respeitar o teto de 0% e 100%:

$\lambda(x, n) = \ln[(x + ½) / (n - x + ½)]$.

Virada da seção (2º turno menos 1º, na escala logit):

$s_i = \lambda(V_{i2}^{13}, n_{i2}) - \lambda(V_{i1}^{13}, n_{i1})$.

Erro-padrão binomial da virada (aproximação delta, tratando os turnos como independentes):

$\sigma_i = \sqrt{[1/(x_1+½) + 1/(n_1-x_1+½) + 1/(x_2+½) + 1/(n_2-x_2+½)]}$.

Escala robusta: MAD(·) = mediana $|\cdot -$ mediana(·)|; o fator 1,4826 torna o MAD consistente com o desvio-padrão sob normalidade.

Correção para muitos testes: Benjamini–Hochberg (BH) com taxa de falsas descobertas q. Ordena os p-valores $p_{(1)} \le \ldots \le p_{(m)}$ e rejeita até o maior k com $p_{(k)} \le q \cdot k/m$.

Critérios fixados no PROTOCOLO, seção 4:

- $\alpha = 0{,}01$;
- BH com $q = 0{,}05$;
- efeito abaixo de 0,1 ponto percentual = desprezível;
- anomalia = passa do limiar + sem explicação por acaso, geografia, demografia ou artefato + repete em dados de **origem diferente** (emenda 3).

Sementes: todas fixas e registradas em cada script (`numpy.random.default_rng(semente)`).

---

1. Regras de condução

1. **Hipótese e teste antes de rodar.** Escreva no PROTOCOLO, em emenda datada.
2. **Todo teste tem um esperado (modelo nulo):**

    - N1: contagem como sorteio;
    - N2: persistência do eleitor;
    - N3: transferência de votos;
    - N4: perfil demográfico;
    - N5: ordem de chegada aleatória;
    - N6: referência 2022;
    - N7: integridade criptográfica.
3. **Controle a geografia.** Comparações dentro do município (efeito fixo) sempre que a pergunta permitir.
4. **Tamanho de efeito e incerteza junto do *p*-valor.** Para resultado negativo, informe o intervalo de confiança e o **menor efeito detectável** (MDE).
5. **Poder e especificidade:**
    - fraude sintética injetada (T13, T23);
    - aplicação em 2022 (N6);
    - teste que acusa dado limpo é excluído da conclusão (T26).
6. **Artefato antes de anomalia.** Os casos registrados estão no CATALOGO, seção 4.
7. **Exploratório × confirmatório.** O que foi descoberto nos dados é confirmado em dados de outra origem (arquivos das urnas, outro ano, metade de municípios não usada).

---

2. Camada A: integridade dos arquivos (determinística)

2.1 Formatos (lidos com um decodificador DER mínimo, `analise/der.py`)

Cada nó DER é (classe, construído, etiqueta, conteúdo). O decodificador não usa esquema: os campos foram identificados nos dados e validados por consistência cruzada em 100% das urnas (RDV = BU = imagem do BU = publicado). Falta conferir com a especificação oficial do TSE.

- **RDV** (registro digital do voto):
    - raiz → [2] corpo → [4] lista de eleições;
    - eleição = (código; 6257 = 1º turno, 6258 = 2º turno de 2026; cargos);
    - cargo = (código; 1 = Presidente; quantidade; votos);
    - voto = (tipo; número digitado). Tipos: 2 nominal, 3 branco, 4 nulo, 6 nulo por suspensão.
- **bu.dat** (boletim digital):
    - envelope → conteúdo DER;
    - [7] habilitações = (sem biometria cadastrada, biométrica, biográfica);
    - [8] eleições = (código, aptos, …, resultados);
    - resultados = (tipo, comparecimento, cargos); cargo = (código, quantidade, votáveis);
    - votável = (tipo: 1 nominal, 2 branco, 3 nulo; quantidade; (partido, número); ordem; hash encadeado de 64 bytes);
    - o último hash da lista é assinado (132 bytes).
- **vota.vsc** (assinaturas):
    - bloco da urna `UEAO…` / `ueao…` = (data, versão, cabeçalho, lista DER, certificado);
    - cabeçalho = (…, (alg, SHA-512 da lista, assinatura da lista));
    - lista = {(nome, (tamanho, SHA-512, assinatura))}.
- **log.jez:**
    - zip com `logd.dat` (latin-1; campos: data hora, nível, id da urna, aplicação, mensagem, hash) e logs arquivados (`.jez` aninhados);
    - leitura recursiva;
    - **no 2º turno, a mesma urna física traz arquivado o log do 1º turno:** todas as contagens filtram o dia da eleição do turno.
- **imgbu.dat:** texto do boletim impresso (latin-1) num envelope binário.

2.2 Verificações por urna (T14–T17b, T24)

Para cada urna *j*, com lista assinada $\mathscr{L}_j$ = {(nome, τ, *h*, σ)}:

- **Hash e tamanho (T16):** para cada arquivo publicado *f*: |*f*| = τ e SHA-512(*f*) = *h*.

- **Assinatura da lista:** SHA-512($\mathscr{L}_j$) = h_lista, e Verify(pk_j, h_lista, σ_lista) = verdadeiro.
- **Assinatura de cada arquivo:** Verify(pk_j, h, σ) = verdadeiro.
- **RDV (T17):** para cada votável k, #{votos tipo 2 com número k} = V_j^k; #{tipo 3} = B_j; #{tipo 4} + #{tipo 6} = N_j (Presidente).
- **bu.dat (T17b):** as contagens do bu.dat são iguais às do RDV e às publicadas. Votável com 0 votos não aparece no bu.dat e é tratado como 0.
- **Log (T14):**
  - #"O voto do eleitor foi computado" no dia da eleição = C_j;
  - #"Voto confirmado para [Presidente]" + #"Atribuido voto nulo por suspensão [Presidente]" = total apurado de Presidente.
- **Imagem do BU (T15):** as contagens do texto impresso são iguais às publicadas.
- **Urna substituída (T24):**
  - o conjunto de ids de urna que registraram "voto computado" tem mais de 1 elemento quando houve troca;
  - o certificado da urna tem de estar nesse conjunto.

2.3 Algoritmos de assinatura

UE2013/UE2015: ECDSA sobre P-521 com SHA-512 (FIPS 186).

- Mensagem: o hash h de 64 bytes.
- Verificação padrão: dado (r, s), e = SHA-512(h), $w = s^{-1} \bmod n$, $u_1 = e\,w$, $u_2 = r\,w$, $R = u_1 G + u_2 Q$; válida se $x(R) \equiv r \pmod n$.
- Certificado X.509 em DER, com bytes de preenchimento após o fim: recorta-se no tamanho declarado.

UE2020/UE2022: Ed521, EdDSA sobre a curva de Edwards E-521.

- **Curva e parâmetros:**
  - $x^2 + y^2 = 1 + d\,x^2\,y^2$ sobre $\mathbb{F}_p$, com $p = 2^{521} - 1$ e $d = -376014$ (SafeCurves);
  - ponto base $B = (G_x, 12)$, de ordem $L = 2^{519} - 337554763258501705789107630418782636071904961214051226618635150085779108655765$.
- **Codificação:**
  - pontos: 66 bytes little-endian de y, com o bit 527 = paridade de x;
  - chave pública A: 66 bytes; assinatura (R, S): 66 + 66 bytes;
  - $S < L$, little-endian.
- **Desafio:**

  k = SHAKE256("SigEd521" ‖ 0x00 ‖ 0x00 ‖ R ‖ A ‖ M, 132 bytes) interpretado little-endian, mod L,

  com M = SHA-512(h) (a urna assina o hash do hash).
- **Válida se** $[S]B = R + [k]A$, em coordenadas estendidas.
- **Como os parâmetros foram identificados:**
  - chave, ponto R e certificado estão na curva (decodificação válida);
  - entre as variantes plausíveis (hash, domínio, ordem dos bytes, mensagem), só uma valida;
  - uma assinatura de esquema seguro não valida por acaso.
- **Controles (T16c, `analise/controles/ed521_controles.py`):** em 300 urnas reais, assinaturas legítimas são todas válidas, e cada um destes casos é 0% válido:
  - 1 bit da assinatura alterado;
  - 1 bit do hash alterado;
  - chave de outra urna;
  - mensagem aleatória;
  - assinatura de outro arquivo.
- **Limites:**
  - falta conferir com a especificação oficial e vetores de teste oficiais;

- a cadeia de certificados até a raiz (certificados das ACs `AC UE2020`, `AC UE2022`, `AC URNA`) não foi verificada.

2.4 Ligação urna ↔ seção ↔ preparação (T34, T35)

- **T34:** para cada seção, a urna efetivada na correspondência oficial (CEFT) é igual à `NR_URNA_EFETIVADA` do BU na Web e igual ao id no certificado da urna (sufixo numérico do CN `UEAO0NNNNNNN`), e esse id está entre os ids do log. Também são contados:
  - esperada ≠ efetivada (troca declarada) e se essas trocas aparecem como duas urnas no log;
  - a origem do voto (urna eletrônica, BU gerado por recuperação de dados, sistema de apuração em cédula).
- **T35:** cada máquina geradora de mídia citada no CEFT (nome, serial TPM, serial de instalação) tem log publicado do GEDAI-UE. Para esses logs, são contadas as versões ("Abertura do GEDAI-UE - Versão …") e as fases ("Fase: OFICIAL").

2.5 Totalização (T01, T32)

- **T01:** para cada votável e turno, Σ_i (BU na Web) = Σ_i (votação por seção).
- **T32:** Σ_i (BU) por abrangência (BR, cada UF, exterior) = total no arquivo oficial do site de resultados (`<abr>-c0001-e00<ele>-u.json`), item a item:
  - votos de cada candidato (`vap`);
  - brancos (`vb`), nulos (`vn`);
  - votos em candidato com registro indeferido ou anulado (`vnt` + `van` + `vansj`);
  - comparecimento (`e.c`) e eleitorado (`e.te`).
- **Independência:** T01 e T32 são **internos**. Mostram coerência do TSE consigo mesmo, não verificação independente da contagem. A verificação mais independente disponível é a camada criptográfica (2.2–2.3).

---

3. Camada C: contrafactual pelo 1º turno (modelos N2, N3)

3.1 Resíduo da virada e z robusto (T02)

- Resíduo em relação ao município: $r_i = s_i - \text{mediana}_{j \in m(i)}\, s_j$.
- Padronização: $\tilde{z}_i = r_i / \sigma_i$.
- Escala robusta: $z_i = (\tilde{z}_i - \text{mediana}\ \tilde{z}) / (1{,}4826 \cdot \text{MAD}(\tilde{z}))$.

  O fator MAD absorve a dispersão real: os eleitores de uma seção mudam entre turnos (abstenção diferente), e a independência entre turnos usada em σ_i não vale. Na prática a escala fica ≈ 0,47–0,51 (menor que 1).
- Estatística: $\#\{z_i > 5\}$ e $\#\{z_i < -5\}$, e a assimetria.
- **Nulo realista (INC):** ajusta-se uma *t* de Student (ν, μ, τ) por máxima verossimilhança aos z_i. Valores esperados nas caudas: $n \cdot P(T > 5)$ e $n \cdot P(T < -5)$. O excesso numa cauda é anomalia estatística (classe B) a confirmar em dados de outra origem.
- Inclusão: seções com $n_{i1}, n_{i2} \geq 20$ (sensibilidade: ≥ 50).

3.2 Curva real × prevista (T10, T11)

- **Previsão da urna *i*:**

  $\hat{V}_{i2}^{13} = n_{i2} \cdot \text{logit}^{-1}(\lambda(V_{i1}^{13}, n_{i1}) + \delta)$,

  com δ = virada média das **outras** seções do município (deixa-uma-fora) ou a mediana da UF.
- **Ordenação:** as urnas são ordenadas pela hora de chegada ao TSE e somadas por minuto τ. Curva real: $P(\tau) = \Sigma_{\text{chegou} \leq \tau} V^{13} / \Sigma\, n$; curva prevista: $\hat{P}(\tau)$, idem com $\hat{V}^{13}$.
- **T10:** $\max_\tau |P(\tau) - \hat{P}(\tau)|$, a partir de 5% apurado.

- **T11:** número de mudanças de sinal de $\Delta P(\tau)$, comparado com 200 simulações: $V^{13} = \hat{V}^{13}$ + resíduo reamostrado (permutação dos resíduos reais $V^{13} - \hat{V}^{13}$), mesma ordem de chegada.

3.3 Transferência de votos (C06), inferência ecológica de Goodman com restrição

- **Linhas** (frações do eleitorado apto no 1º turno): X_i = (Lula, adversário, cada um dos 4 maiores eliminados, outros, branco+nulo, abstenção).
- **Colunas** (destino no 2º turno): Y_i = (Lula, adversário, branco+nulo, abstenção).
- **Modelo:** $Y_i \approx X_i\,\beta$, com $\beta_{jk} \geq 0$ e $\Sigma_k\,\beta_{jk} = 1$.
- **Estimação** por UF, com pesos $w_i = A_{i1}$ normalizados:

  $\min_\beta \Sigma_i\, w_i\, \| Y_i - X_i\,\beta \|^2$,

  um programa quadrático resolvido com SLSQP (gradiente analítico $2(X^T W X\beta - X^T W Y)$).
- **Combinação** das UFs ponderada pelo eleitorado de cada grupo; a faixa de incerteza são os percentis 10 e 90 entre UFs.
- **Conferência obrigatória:** $\Sigma_i\, X_i\,\hat{\beta}$ reproduz o total observado do 2º turno, com erro abaixo de 0,1%.
- **Pressuposto:** homogeneidade das taxas dentro da UF.
- **Limite:** falácia ecológica. É uma média de grupos, nunca comportamento individual.

3.4 Divergências e agrupamento (E01–E03)

- **Esperado por UF (OLS):**

  $s_i = X_i\gamma + \varepsilon$,

  com X_i = (1, p_{i1}, p_{i1}^2, o_i) no modelo simples, e no completo acrescentando:

  - a fração de cada eliminado;
  - branco+nulo do 1º turno;
  - Δc_i;
  - ln(eleitores do município);
  - o perfil (idosos, jovens, baixa escolaridade, superior, mulheres).
- **Padronização:** $z_i = (s_i - X_i\hat{\gamma}) / \sigma_i$, padronizado de forma robusta.
- **E01:** fração da variância dos z entre grupos (local, zona, município, UF): Var(média do grupo) / Var(z).
- **E02:** para o grupo g com k seções, $Z_g = \sqrt{k} \cdot \bar{z}_g$, que sob o nulo de independência é ~ N(0, 1). Calculam-se p-valores bilaterais, BH com q = 0,05 por nível, e o desvio-padrão de Z_g (1 sem agrupamento).
- **Calibração:** o mesmo cálculo em 2022. O normal do comportamento local é o nível de 2022, não o 1 teórico.
- **E03:** os grupos mais extremos, com características (tamanho, p_1, o, perfil).

  São achados **exploratórios**: só sobem de classe com confirmação em dados de outra origem (logs das urnas da própria seção, 2022, metade de municípios não usada).

3.5 Hora de chegada (T03) e urna trocada (T04)

- **T03:** Spearman ρ entre r_i e o posto percentual da hora de chegada dentro do município (municípios com ≥ 20 seções).
  - Intervalo de 95% por Fisher: tanh(atanh ρ ± 1,96/√(n−3)).
  - Menor ρ detectável (α = 0,01 bilateral, poder de 80%): tanh[($z_{0,995}$ + $z_{0,8}$)/√(n−3)].
- **T04:** diferença de médias de z entre seções com urna trocada e as demais.
  - Mann–Whitney e intervalo de 95% por bootstrap de municípios (200 réplicas, semente 5).
  - MDE = ($z_{0,995}$ + $z_{0,8}$) · EP_bootstrap.

4. Camada D: forense estatística

4.1 Último dígito (T05, T27), Beber e Scacco (2012), com correção de inclinação

- **Hipótese nula:** último dígito uniforme **dada a densidade local** das contagens.
- **Esperado:** para cada década [10*a*, 10*a*+9] ajusta-se, numa janela [10*a*−15, 10*a*+25], log $h(x) = \alpha + \beta x$ (densidade exponencial local). O peso de cada dígito *d* na década é proporcional a $e^{\beta(10a+d)}$.
- **Estatística:** χ^2 do observado contra a soma dos esperados (contagens ≥ 100).
- **Motivo:** a densidade decrescente favorece dígitos baixos; o uniforme puro acusaria dado limpo.

4.2 2º dígito de Benford (T26), Mebane

- **Esperado:** $P(d) = \Sigma_{k=1}^{9} \log_{10}(1 + 1/(10k + d))$, com média ≈ 4,187.
- **Estatística:** χ^2 e média do 2º dígito, contagens ≥ 10.
- **Limite:** reage a contagens pequenas e a comportamento estratégico. **Acusa os dois anos e os dois candidatos, e por isso fica excluído da conclusão.**

4.3 Percentuais inteiros (T21), Kobak, Shpilkin e Pshenichnikov (2016) e Rozenas (2017)

- **Estatística:** $S = \#\{i: 100 \cdot k_i \equiv 0 \pmod{n_i}\}$, ou seja, seções com percentual inteiro exato. É calculada para comparecimento ($k = C$, $n = A$) e para cada candidato ($k = V$, n = válidos).
- **Nulo:** 200 réplicas com $k_i^* \sim \text{Binomial}(n_i, k_i/n_i)$, que preservam o tamanho e a proporção de cada seção.
- **Teste:** $z = (S - \text{média}^*) / \text{dp}^*$.

4.4 Impressão digital e fraude incremental (T07, T22, T25), Klimek et al. (2012)

- **T07:** $\#\{c_i \geq 0{,}95 \text{ e } V^k/n \geq 0{,}90\}$ por candidato; $\#\{c_i > 1\}$.
- **T25:** histograma 2D (*c*, *p*) em 50×50 classes; taxa logarítmica $\nu = \ln[(1-v)/v]$, com assimetria e curtose em excesso; fração no canto (≥ 0,95, ≥ 0,95).
- **T22:** Spearman entre $c_i - \bar{c}m$ e $p_i - \bar{p}m$ (dentro do município).

  Fraude incremental (votos acrescentados ao favorecido) produz correlação positiva para o favorecido. Correlação pequena e simétrica entre os candidatos, e igual a 2022, é comportamento.

4.5 Poder com fraude sintética (T13)

- **Cenários aplicados ao 2º turno real:**
  - troca de uma fração *f* dos válidos de um candidato para o outro, em urnas sorteadas (0,1% a 20% das urnas; *f* de 2% a 20%), em todas as urnas de um estado (1% a 5%) ou uniforme no país (0,5% a 2%);
  - enchimento com uma fração das abstenções (0,1% a 5% das urnas; 50% e 100%).
- **Testes:**
  - T1: $\#\{z > 5\}$ (z robusto);
  - T2: $\max |P - \hat{P}|$ com a virada da UF;
  - T3: canto do T07;
  - T4: virada da UF fora do esperado por (p_1, p_1^2, *o*), em z robusto entre UFs.
- **Limiares** calibrados para não acusar os dados reais:
  - T1 > base + max(5, 5√base);
  - T2 > 3 × base;
  - T3 > base + max(5, 5√base);
  - T4 > 3,5.
- **Resultado estrutural:** a troca uniforme nacional não altera diferenças entre urnas e é invisível a qualquer teste deste tipo.

4.6 Classificador com fraude sintética (T23), Zhang, Alvarez e Levin (2019)

- **Mundo simulado sem fraude (N2):**
  - $\hat{C}_{i2}$ = round[(c_{i1} + Δ$\tilde{c}$_m + ε^c_$\pi(i)$) A_{i2}];
  - $\hat{V}_{i2}^{13}$ ~ Binomial($\hat{C}_{i2} - B_{i2} - N_{i2}$, logit^{-1}($\lambda_1$ + $\tilde{s}m$ + ε^s$\pi(i)$)).

  Aqui $\tilde{s}m$ *e* $\Delta\tilde{c}m$ são as medianas do município, e (ε^s, ε^c) os resíduos reais reamostrados conjuntamente por uma permutação π (semente 23).
- **Fraude:** os cenários do T13 injetados em 10% das seções simuladas, metade a favor de cada lado.
- **Variáveis:** c_1, c_2, Δc, p_1, p_2, s, branco+nulo, habilitação biográfica / C, ln A e os resíduos de s, p_2 e Δc em relação ao município.
- **Classificador:** HistGradientBoosting (200 iterações), treinado em metade dos municípios e testado na outra.
- **Limiar:** quantil de 99% das seções limpas simuladas de teste. A medida principal é a fração das seções **reais** acima do limiar, comparada com 1% e com 2022.
- **Versão 1 (inválida, preservada):** usava os dados reais como classe limpa, o que é circular.

4.7 Sequência dos logs (T28–T31, T33), `analise/seqlog.py`

Para cada eleitor, no dia da eleição, a sequência de eventos tem:

- hora da habilitação t^h;
- tipo de habilitação:
  - biométrica;
  - biográfica (o mesário autoriza com a própria digital);
  - sem biometria cadastrada;
  - manual (dado pessoal);
- hora do voto t^v.

O que cada teste calcula:

- **T28 (rajada no fim do dia):**
  - U = votos nos últimos 30 min de votação da urna; X = habilitações não biométricas entre eles;
  - taxa da própria urna no resto do dia: $\hat{\pi}$ = (X_resto + ½)/(U_resto + 1);
  - p = P(Binomial(U, $\hat{\pi}$) ≥ X); BH entre urnas;
  - z = ($X - U\hat{\pi}$)/√($U\hat{\pi}$(1−$\hat{\pi}$)).
  - **Explicações legítimas** a descartar antes de concluir: fila de idosos e problemas de leitor no fim do dia.
- **T29:** distribuição de $t^v - t^h$ (mínimo, percentil 1, mediana) e menor intervalo entre votos consecutivos.
- **T30:** votos "computado" fora do dia da eleição.
- **T31:** votos sem habilitação desde o voto anterior.
- **T33:** versões da aplicação e verificações de assinatura de software com e sem "SUCESSO".

4.8 Modelo de urna (T20)

Resíduo da virada menos a média do município, por modelo (lido do log): médias com intervalo de 95% e Kruskal–Wallis.

4.9 Biometria com controles (T12)

- **Regressão dentro do município:** (y, x) − média do município, com y = virada e x = (fração com habilitação biográfica; % idosos, jovens, baixa escolaridade, superior, mulheres; p_1; o; Δc).
- **Erro-padrão** sanduíche agrupado por município: (X^TX)$^{-1}$ (Σ_m $Xm^T\hat{e}m$ $\hat{e}m^TXm$) (X^TX)$^{-1}$.
- **Nota:** o campo "sem habilitação biométrica" do BU na Web corresponde à habilitação **biográfica** do bu.dat (verificado em 100% das urnas do AC).

---

5. Armadilhas conhecidas (erros comuns, inclusive os nossos)

- **Curva acumulada que "vira":** é composição de lotes regionais, não voto mudando. Teste certo: curva prevista (3.2).
- **Comparar modelos de urna sem controlar região:** foi o caso do relatório de 2022 que pediu anular urnas.
- **Teto de 0/100%:** use logit, não diferença de percentual.
- **Último dígito contra uniforme puro:** falso positivo. Use a correção de inclinação (4.1).
- **Benford no 1º dígito:** não serve para votos (Deckert, Myagkov e Ordeshook, 2011).
- **Fuso horário:** horários do BU e do log são locais; fuso do município = 8 − hora local da abertura (moda das urnas que abriram nos primeiros 15 min).
- **Log do 2º turno contendo o do 1º:** filtre o dia.
- **Classe limpa = dados reais num classificador:** circular (T23 v1).
- **Reordenar a base no meio do script e usar vetores antigos:** desalinhamento (INC v1).
- ***p*-valor com meio milhão de seções:** sempre "significativo". Olhe o efeito e o MDE.

Fontes

Bibliografia completa e classificada em `REFERENCIAS.md`. Principais:

- Klimek et al. (2012), PNAS;
- Beber e Scacco (2012), Political Analysis;
- Deckert, Myagkov e Ordeshook (2011), Political Analysis;
- Kobak, Shpilkin e Pshenichnikov (2016), Annals of Applied Statistics;
- Rozenas (2017), Political Analysis;
- Mebane (eforensics) e Kim (2025, crítica);
- Zhang, Alvarez e Levin (2019), PLOS ONE;
- Anwar, Jain e Kettler (2026);
- Lindeman e Stark (RLA);
- Goodman (1953) e King (1997), inferência ecológica;
- Benjamini e Hochberg (1995);
- Bernstein et al. (2012) e RFC 8032 (EdDSA);
- SafeCurves (E-521);
- FIPS 186 e 180-4.

Catálogo: etapas, testes, dados e consumo

Catálogo (CATALOGO.md)

Catálogo do projeto apuracao-analise

Registro de tudo que foi feito: etapas, testes, metodologia, dados baixados, consumo de máquina, internet, tempo e tokens. Data de início: 27/10/2026, 18h03. **Correção às 20h48:** algumas linhas das 20h3x–20h5x tinham horário estimado (inclusive à frente do relógio); foram corrigidas pelo horário de modificação dos arquivos de cada etapa. Horários das etapas já feitas reconstruídos pelos horários dos arquivos e dos logs de download. Desde 19h10, o consumo é medido a cada 30 s por `scripts/monitorar.sh` → `dados/listas/recursos.csv`.

1. Linha do tempo das etapas

Hora	Etapa
18:03	Mapear a estrutura do site de resultados do TSE (eleição 6258, pleito 3221)

Hora	Etapa
18:04	Baixar votação por seção (BR, todos os cargos) e filtrar Presidente
18:06	Baixar Boletim de Urna (BU na Web) do 2º turno, 27 UFs
18:08	Baixar BU na Web do 1º turno
18:12	Gráfico v1 (lightweight-charts)
18:15	Gráfico v2: tempo exato (um ponto por segundo), painéis separados
18:17	Filtrar Presidente dos dois turnos no SSD
18:20	**Incidente:** São Paulo do 1º turno estava cortado (extração interrompida). Baixado de novo, hash
18:26	Montar dados do gráfico com conferência
18:27	Gráfico com 1º, 2º e Comparar
18:36	Base única por seção (2 turnos lado a lado)
18:37	Bateria de testes, 1ª rodada
18:38	Investigação dos sinais
18:39	Testes corrigidos
18:41	Prorrogação no 2º turno confirmada nos dados
18:43	Correção do fuso no modo "Fim na urna"
18:47	Análise da curva (quebras, reversões, previsto)
18:48	Pesquisa de metodologia (literatura)
18:51	Curva prevista no gráfico
18:53	Downloads: perfil do eleitorado, 2022, brutos do 1º turno
18:55	Teste de poder (fraude sintética)
18:58	Correção do teste T4 (Goiás/Caiado)
19:00	Perfil do eleitorado por seção
19:01	Biometria com controles
19:02	Download dos brutos do 2º turno, urna por urna
19:04	Leitor dos brutos (log e boletim impresso)
19:10	Gráfico v3: painel único, 6 modos
19:10	Monitor de consumo ligado
19:12	Paleta de cores validada para daltonismo (validador dataviz, temas escuro e claro)

Hora	Etapa
19:14	Página de relatório + dados agregados
19:19	Leitor DER mínimo e estrutura do RDV
19:20	Recontagem pelo RDV (urna de teste)
19:21	Estrutura do `vota.vsc` e do certificado
19:23	Brutos do 1º turno: download concluído
19:25	Bateria única 2022 × 2026
19:27	Modelos antigos: bloco `ueao` minúsculo; ECDSA P-521 + SHA-512 sobre o hash
19:29	Ed521 das UE2020/UE2022 identificado (SHAKE256-132, domínio "SigEd521", M = SHA-512 do
19:31	Processador com assinatura, hash, RDV e urnas substituídas
19:33	Processamento completo do 1º turno iniciado (12 processos)
19:36	**Incidente:** download por urna do 2º turno a 2 urnas/s (recusas 429 + espera exponencial)
19:38	Pacotes oficiais do 2º turno descobertos no CDN (não listados no portal), exceto SP
19:39	Pesquisa de literatura recente (2016–2026)
19:42	T21 (percentuais inteiros) e T22 (fraude incremental) na bateria
19:45	Documentação: `PIPELINE.md` (reprodução, dicionário de dados, armadilhas) e `REFERENCIAS.m`
19:47	**Incidente:** SP por urna com curl HTTP/2 (150 pedidos em paralelo) estourou o limite por IP; recu
19:55	`PROTOCOLO.md`: o estudo passa a ter protocolo pré-registrado (Q1–Q6, N1–N7, módulos A–F, cr
20:00	Downloader de SP liberado pelo site depois da punição; subiu sozinho até 200 pedidos/s sem re
20:03	**Incidente:** transferência de votos (C06) sem restrição dava valores > 100% e negativos; com res
20:10	Emenda 1 ao protocolo: T17b, T28–T33, E02, Benjamini-Hochberg
20:12	Leitura da sequência do log eleitor a eleitor
20:15	T32 totalização: soma das urnas × site oficial (BR, 27 UFs, ZZ; 2 turnos)
20:20	Emenda 2 e autoauditoria (mapa de ameaças)
20:20	Pacotes do 2º turno: download concluído (27 UFs)
20:20	Projeto agêntico: `AGENTS.md`, 6 skills, `MAPA_SKILLS.md`, `testes/registro.json`, `Makefile`
20:24	T25 (Klimek 2D/curtose), T26 (2BL), T27 (dígitos)
20:25	**Pacote oficial de SP do 2º turno publicado** (detectado pelo vigia); download por urna parado e
20:31	Processamento do 2º turno iniciado (14 processos; estados grandes em partes); leitura antiga do

Hora	Etapa
20:31	DIRETRIZ.md incorporada (classes A–G, independência, exploratório × confirmatório); emenda 3
20:33	T17b `bu.dat` decodificado: AC 2.270/2.270 = publicado = RDV; o campo "sem habilitação biom
20:34	T34/T35, 1º turno: CEFT = BU em 499.206/499.206; 31 seções por "Sistema de apuração" (cédu
20:35	Revisão cega externa do METODOLOGIA: situação desatualizada (pendente × feito) era version
20:35	T16c controles Ed521 (300 urnas, 5 controles negativos)
20:39	**Erro meu, corrigido:** INC com n errado (municípios no lugar de seções) e bootstrap desalinhad
20:40	INC: T03 desprezível com IC; T04 limítrofe e abaixo do MDE; **T02 excesso na cauda pró-Lula r**
20:43	**Erro meu, corrigido:** no 2º turno o log.jez traz arquivado o log do 1º turno da mesma urna; as c
20:45	**T23 versão 1 inválida (erro de desenho meu):** classe limpa = dados reais, então ~1% marcada
21:03	**2022 completo:** confirmado que só tínhamos as tabelas de resultado de 2022 (sem arquivos bru
21:12	Página de mapas (`grafico/web/mapas.html`): mapas por município e UF (virada, virada vs. Br
21:15	C06b limites de Duncan-Davis para a troca direta (pergunta do usuário): mínimo garantido de 79
21:21	Página de mapas refeita após crítica do usuário (ilegível; eu tinha mexido no mapa em vez dos n
21:32	2º turno 2026 processado (100% das seções). **Erros do meu leitor, corrigidos:** urnas do exteri
21:44	Anotações por teste (o que foi feito, correções, incidentes, falsos sinais) gravadas em `testes/r`
21:51	Revisão do relatorio.html entregue pelo subagente Sonnet (ele só conferiu até o módulo B/C): re
21:59	**Publicação no GitHub** (repositório público doce42/urna-lab, 121 arquivos, 10,5 MB: documenta
22:02	**Licença livre e governança do repositório público:** MIT (código) + CC BY 4.0 (documentação
22:12	**2026 fechado:** cobertura 100% dos arquivos das urnas nos dois turnos (499.207 urnas em cada
22:24	Leitor de 2022 adaptado por subagente Sonnet (nomes `.bu/.rdv/.logjez/.vscmr` sem UF, lo
23:27	**ERRO GRAVE MEU, achado ao investigar uma diferença 2022 × 2026:** o leitor do log somava
02:02	**SEGUNDO ERRO MEU, achado ao conferir o reprocessamento:** o leitor do bu.dat só reconhe
21:39	T33 (2º turno): 162 urnas com verificação de software sem "SUCESSO" (181 eventos, contra 17

2. Dados baixados (todos oficiais do TSE)

Conjunto	Origem
Votação por seção 2026 (BR)	cdn.tse.jus.br/estatistica/se
Boletim de Urna na Web 2026, 1º e 2º turno (só Presidente guardado)	cdn.tse.jus.br/…/buweb

Conjunto	Origem
Perfil do eleitorado por seção 2026	cdn.tse.jus.br/…/perfil_elei
Votação por seção 2022 + BU na Web 2022	cdn.tse.jus.br
Arquivos das urnas 2026, 1º turno (log, BU, RDV, assinatura, BU impresso)	pacotes por UF, cdn.tse.jus
Arquivos das urnas 2026, 2º turno	urna por urna, resultados t

3. Catálogo de testes

#	Pergunta	Método
T01	O BU bate com a votação por seção?	Soma por votável
T02	Alguma seção virou diferente das vizinhas?	Virada em logit, resíduo do município, z robus
T03	A virada depende da hora de chegada?	Spearman dentro do município
T04	Urna trocada entre turnos votou diferente?	Mann-Whitney no resíduo
T05	Último dígito uniforme?	Qui-quadrado contra o esperado pela inclinaç
T06	Contagens idênticas demais?	Comparação com sorteio e vizinhos
T07	Enchimento de urna (impressão digital)	Comparecimento × % do vencedor
T08	Boletim emitido antes do fim da votação?	Horários do BU com fuso do município
T09	O buraco de 17h10–19h03 (2º turno)	Encerramento por urna
T10	A curva teve movimento fora do natural?	Curva real × prevista pelo 1º turno, na mesma
T11	Zigue-zagues demais?	200 simulações
T12	Liberação sem biometria afeta a virada?	Regressão dentro do município com perfil do
T13	Poder: que fraude os testes pegam?	Fraude sintética injetada nos dados reais
T14	Log da urna = boletim?	Votos computados no log × comparecimento;
T15	Boletim impresso = dado publicado?	Texto do imgbu × BU na Web
T16	Assinatura digital dos arquivos	Ed521 (UE2020/2022) e ECDSA P-521 + SHA
T17	Recontagem pelo RDV = boletim	Decodificação DER do RDV, Presidente
T18	Votação ao longo do dia (hora real de cada voto)	Logs, evento "voto computado", fuso do munic
T19	Mesma bateria em 2022	`analise/bateria.py 2022` (mesmo código)
T20	Modelo de urna (dado real do log) afeta a virada?	Comparação dentro do município
T21	Percentuais inteiros em excesso?	Kobak et al. 2016 + nulo por reamostragem (F

#	Pergunta	Método
T22	Assinatura de fraude incremental	Spearman comparecimento × % dentro do mu
T23	Classificador com fraude sintética	Zhang, Alvarez e Levin 2019
T24	Urna substituída no meio do dia	Log com votos de 2 urnas

4. Artefatos e erros encontrados (e corrigidos)

Onde	O que parecia	O que era
T02	Seções "pró-Flávio" demais	Seções 100% Lula nos 2 turnos não têm cor
T05	Último dígito viciado	Inclinação natural da distribuição
T06	117 mil seções idênticas	Com 4 números, o acaso dá 133 mil
T13	Goiás disparando o alarme	Caiado teve 12,3% lá; voto órfão
Gráfico	Urnas às 16h	Fuso errado de urna que abriu atrasada
Dados	Totais do 1º turno 12% abaixo	SP cortado no download
T14	Log ≠ comparecimento em 6 urnas	Log arquivado dentro do log (urna reiniciada
T14	Confirmações ≠ total em 14%	Nulo por suspensão (eleitor saiu sem termin
T16	4.043 urnas "sem assinatura"	Bloco da urna em minúsculas (`ueao…`) nas
T16	547 urnas com erro de leitura (MS)	Certificado DER com bytes de preenchiment
T16	Certificado ≠ urna do log	Urna substituída: o log traz votos de duas ur
T13	Goiás acusando no teste estadual (dados reais)	Voto órfão do Caiado

5. Consumo

Máquina

- 16 núcleos, 23 GB de RAM. Pico de processamento: 12 processos, todos com prioridade baixa (`nice 10`, `ionice` ocioso).
- Medição contínua em `dados/listas/recursos.csv`: carga, RAM, internet acumulada, disco do projeto, espaço livre.

Internet

- Banda máxima observada: ~~64 MB/s (~~510 Mbit/s); o gargalo é a conexão.
- Volume até 19h11: ~73 GB recebidos desde que o computador ligou (contador da placa de rede; inclui outros usos).

Disco

- Projeto no SSD de 1 TB (`/mnt/dados`): 61,8 GB às 19h11; previsão ~230 GB no fim.

Tempo

- Início às 18h03. Downloads grandes: ~1 h na banda atual.

Tokens e modelos de IA

- **Registro completo e atualizável em** `CONSUMO_IA.md` (tokens e custo por modelo, totais do estudo).
- **Medição real da sessão** (`/usage` do Claude Code, instantâneo às 23:52 de 27/10/2026, com a sessão ainda em andamento; atualizar ao final): 5 h 49 min de relógio, 2 h 19 min de tempo de API, 4.560 linhas de código acrescentadas e 648 removidas.

Modelo	En
Claude Opus 5.5 (condução do estudo, até a troca de modelo)	1,6
Claude Sonnet 5.5 (sessão principal depois da troca + 3 subagentes)	25
Claude Haiku 5.5 (busca na web feita pelo próprio Claude Code, 18 buscas; não escolhido por nós)	25
Total	

- **Leitura do consumo:** 99% da entrada veio de cache. O custo dominante foi **reler o contexto muito longo a cada chamada** (202 milhões de tokens de cache só no Opus), não a escrita de código. A troca para Sonnet às ~21h40 reduziu o custo por chamada, e os três subagentes (relatório visual, leitor de 2022, revisão do relatório) gastaram pouco por terem contexto pequeno. O que mais economizaria numa próxima sessão: usar modelo mais barato para execução desde o início e **abrir sessão nova (`/clear`) a cada mudança de tarefa**, retomando pelo `AGENTS.md`, `CATALOGO.md` e `testes/registro.json`, que guardam todo o estado do estudo.
- Limites da conta (percentuais de sessão e de semana) não são registrados aqui por serem da conta, não do projeto.
- Modelo usado nesta sessão: Claude Opus 5.5 (`claude-opus-5-5`), esforço médio, para condução, código, interpretação e documentação. Não foram usados subagentes nem outros modelos até 21h40 de 27/10.
- Revisão cega externa do METODOLOGIA: feita pelo usuário com outro chat de IA (modelo não informado).
- 21:43: sessão trocada para Sonnet 5.5 (pedido do usuário, economia de limite). Subagente Sonnet para o redesenho visual do relatorio.html (um só; a máquina está saturada e agentes extras não acelerariam a computação). Sensibilidade e manifesto de hashes rodam por script (`scripts/pos2.sh`).
- A partir das 21h40, etapas mecânicas rodam por script (`scripts/pos_processamento.sh`), sem modelo acompanhando, para economizar limite.
- O agente não tem acesso ao próprio contador de tokens. Para o número exato da sessão, use `/cost` (ou `/usage`) no Claude Code. Registre aqui ao fechar.

6. Instantâneo histórico: METODOLOGIA.md, seções 4 e 5, às 18h52 de 27/10/2026

Preservado como foi escrito. Desatualizado depois das 19h20: assinatura, RDV e logs passaram a ser verificados, e a bateria de 2022 rodou às 19h25.

4. O que já foi feito aqui e o resultado

Teste	Script	Resultado
Boletim de Urna = votação por seção	`grafico/montar_dados.py`	Igual voto a voto, nos doi
Seções fora do padrão do município	`analise/testes_corrigidos.py`	46 de 499 mil acima de 5
Virada × hora de chegada	idem	Correlação de +0,004: se

Teste	Script	Resultado
Urna trocada entre turnos	idem	Sem diferença (p = 0,1)
Último dígito (corrigido pela inclinação)	idem	Uniforme (p de 0,05 a 0,8
Contagens idênticas	`analise/investigar.py`	Abaixo do acaso; sem pi
Impressão digital	`analise/testes.py`	Sem mancha de enchime
Buraco das 17h10 às 19h03 no 2º turno	`analise/investigar.py`	Prorrogação de 2h só na
Curva real × prevista pelo 1º turno	`analise/curva.py`	Diferença máxima de 0,0
Zigue-zagues minuto a minuto	idem	29 reais contra 28 ± 2 sir
Liberação sem biometria × virada	`analise/testes_corrigidos.py`	Efeito pequeno (−0,06), F

Artefatos encontrados e corrigidos: seções unânimes lidas como "virada contra" (teto de 100%); último dígito enviesado pela inclinação; arquivo de São Paulo do 1º turno baixado pela metade; fuso de urna que abriu atrasada.

5. Próximos passos para fechar a análise

1. **Teste de poder:** injetar fraudes sintéticas nos dados reais (por exemplo, mover 1%, 3% e 5% dos votos em 1%, 5% e 10% das urnas, de forma aleatória ou concentrada numa região) e medir quais testes detectam cada caso. Isso diz o tamanho de fraude que a análise conseguiria ver e o que fica abaixo do radar.
2. **Arquivos brutos das urnas:** verificar a assinatura dos boletins e recontar o RDV de todas as urnas. São 95 GB no 1º turno; o 2º turno ainda não saiu em pacote.
3. **Perfil do eleitorado por seção** (idade, escolaridade, publicado pelo TSE) para controlar a biometria e outros grupos.
4. **Rodar a mesma bateria em 2022** como comparação: mesma metodologia numa eleição já auditada.